高校3年・受験生　HS-CHE-U04　有機化合物

# 授業プリント 有機化合物　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

有機化合物の性質｜異性体・官能基・芳香族化合物

授業時間 150 分　対応する問題プリント：HS-CHE-U04-EX

### 前提となる学習（未習なら先に復習）

- 物質の構成と化学結合：共有結合 HS-CHEB-U01

### 授業前の確認

- 共有結合・構造式と、炭素原子が4本の結合をつくること（化学基礎「物質の構成と化学結合」）を説明できる。
- 物質量と化学反応式の量的関係を計算できる（化学基礎「物質量と化学反応式」）。
- 酸・塩基の強弱と中和、酸化還元の考え方（化学基礎「酸と塩基・酸化還元」）を使える。

### 発展・応用への接続

- 高分子化合物：高分子化合物 HS-CHE-U05

### この授業の目標

1. 元素分析の結果から組成式・分子式を求め、官能基に注目して有機化合物を分類できる。
2. 構造異性体・シス-トランス異性体・鏡像異性体を区別し、与えられた分子式の異性体を漏れなく数えられる。
3. アルコール・アルデヒド・カルボン酸・エステルなどの性質と検出反応を、官能基の反応として説明できる。
4. ベンゼン・フェノール・アニリン・安息香酸などの芳香族化合物の反応と、酸・塩基の強さを利用した分離を説明できる。

| 段階 | 時間 | 主な活動 |
|---|---|---|
| 導入：有機化合物はなぜ多いか | 8分 | 炭素の結合のしかた（鎖・枝分かれ・環・多重結合）と化合物の多様性 |
| 元素分析と分子式 | 17分 | C・H・O の質量の求め方、組成式から分子式へ |
| 炭化水素と異性体 | 25分 | アルカン・アルケン・アルキン、構造異性体の数え方、シス-トランス異性体、鏡像異性体 |
| 酸素を含む脂肪族化合物 | 35分 | アルコールの酸化と脱水、アルデヒド・ケトン、カルボン酸、エステルとけん化、油脂とセッケン |
| 芳香族化合物 | 35分 | ベンゼンの置換反応、フェノール、安息香酸・サリチル酸、ニトロベンゼン・アニリン・アゾ化合物 |
| 酸の強さと抽出分離 | 20分 | 塩酸＞カルボン酸＞炭酸＞フェノールの順と抽出 |
| まとめと確認 | 10分 | 確認問題、問題プリントの課題指示 |

## 導入 官能基がわかれば性質が読める

有機化合物は炭素原子を骨格とする化合物で、その数は非常に多い。しかし、性質の多くは分子中の特定の原子団（官能基）によって決まる。ヒドロキシ基をもつものはアルコール、カルボキシ基をもつものはカルボン酸、というように官能基で分類すれば、初めて見る化合物の反応も予想できる。

- 炭素骨格（鎖式・環式、飽和・不飽和）と官能基の組み合わせで化合物を整理する。
- 分子式が同じでも構造が違う異性体が存在するので、構造式で考えることが大切。

口頭で解説すべきポイント

- エタノールとジメチルエーテル（どちらも $\mathrm{C_2H_6O}$）の沸点・ナトリウムとの反応を比べ、官能基の違いが性質の違いになることを示す。
  発問：同じ分子式なのに、エタノールだけがナトリウムと反応するのはなぜか。
  予想される反応：ヒドロキシ基（−OH）をもつから。
  タイミング：授業の冒頭

## 定義 おもな官能基と化合物の分類

有機化合物の性質を決める原子団を官能基という。

$$-\mathrm{OH}\ (\text{ヒドロキシ基}),\ -\mathrm{CHO}\ (\text{ホルミル基}),\ >\mathrm{C{=}O}\ (\text{カルボニル基}),\ -\mathrm{COOH}\ (\text{カルボキシ基}),$$

使える条件・注意

- アルコール R−OH、アルデヒド R−CHO、ケトン R−CO−R′、カルボン酸 R−COOH、エーテル R−O−R′、エステル R−COO−R′。
- ベンゼン環に −OH が直接結合したものはフェノール類で、アルコールとは性質が異なる（弱い酸性、塩化鉄(Ⅲ)で呈色）。
- アルコールの級数：−OH が結合した炭素に結合している炭素の数が1つなら第一級、2つなら第二級、3つなら第三級。

口頭で解説すべきポイント

- 官能基の名称・構造・代表物質・検出反応を1行にまとめた表を作らせる。
  発問：酢酸とエタノールから酢酸エチルができるとき、新たにできる結合は何か。
  予想される反応：エステル結合

## 導出 元素分析から分子式を求める

H の質量を求めるときは、$\mathrm{H_2O}$ 1 個に H 原子が2個含まれることに注意する。

導出

1. 試料 $w$ mg を完全燃焼させ、生じた $\mathrm{H_2O}$ を塩化カルシウム管、$\mathrm{CO_2}$ をソーダ石灰管に吸収させる（この順序を逆にすると、ソーダ石灰が水も吸収してしまう）。
2. C の質量 $=\mathrm{CO_2}$ の質量 $\times\dfrac{12}{44}$、H の質量 $=\mathrm{H_2O}$ の質量 $\times\dfrac{2.0}{18}$。
3. O の質量 $=w-(\text{C の質量}+\text{H の質量})$（O は直接測らず、差で求める）。

4. 原子数の比 $\mathrm{C:H:O}=\dfrac{m_{\mathrm{C}}}{12}:\dfrac{m_{\mathrm{H}}}{1.0}:\dfrac{m_{\mathrm{O}}}{16}$ を最も簡単な整数比にして組成式を得る。
5. 分子量が分かれば、分子式＝（組成式）$\times n$、$n=\dfrac{\text{分子量}}{\text{組成式の式量}}$。

口頭で解説すべきポイント

- 「C は $\mathrm{CO_2}$ の $\frac{12}{44}$、H は $\mathrm{H_2O}$ の $\frac{2}{18}$」を、原子の個数の比から導かせる。
  タイミング：元素分析の導入

## 定理・公式 異性体の種類と数え方

$$\text{異性体}\begin{cases}\text{構造異性体（炭素骨格・官能基の位置・官能基の種類が異なる）}\\ \text{立体異性体}\begin{cases}\text{シス-トランス異性体（C=C の回転ができない）}\\ \text{鏡像異性体（不斉炭素原子をもつ）}\end{cases}\end{cases}$$

使える条件・注意

- 構造異性体を数えるときは、まず炭素骨格（直鎖・枝分かれ）を書き出し、次に官能基の位置、最後に官能基の種類（アルコールとエーテルなど）を考える。
- 4つの異なる原子・原子団が結合した炭素原子を不斉炭素原子といい、これをもつ化合物には鏡像異性体が存在する。
- C=C の両端の炭素にそれぞれ異なる2つの原子・原子団が結合しているとき、シス-トランス異性体が存在する。

証明

1. $\mathrm{C_4H_{10}O}$ の例：炭素骨格は C−C−C−C と、C−C(C)−C の2通り。
2. −OH の位置：直鎖では端か内側かで2通り（1-ブタノール・2-ブタノール）、枝分かれでは端か中心かで2通り（2-メチル-1-プロパノール・2-メチル-2-プロパノール）→ アルコール4種。
3. O が炭素の間に入るエーテル：$\mathrm{C-O-C_3}$ が2通り（プロピル・イソプロピル）、$\mathrm{C_2-O-C_2}$ が1通り → エーテル3種。合計7種。
4. 2-ブタノールは不斉炭素原子をもつので、鏡像異性体を含めれば異性体はさらに1つ増える。

口頭で解説すべきポイント

- 同じ構造を向きを変えて二重に数える誤りを防ぐため、「最長の炭素鎖」を必ず横一直線に書くルールを徹底する。
  発問：$\mathrm{C_5H_{12}}$ の構造異性体はいくつか。
  予想される反応：3つ（ペンタン、2-メチルブタン、2,2-ジメチルプロパン）

## 定義 酸素を含む化合物の反応

第一級アルコールは酸化されてアルデヒドを経てカルボン酸に、第二級アルコールはケトンになる。第三級アルコールは酸化されにくい。アルデヒドは還元性を示し、銀鏡反応やフェーリング液の還元を起こす。カルボン酸とアルコールからエステルが生じ、エステルは塩基で加水分解（けん化）される。

$$\mathrm{CH_3COOH+C_2H_5OH \rightleftharpoons CH_3COOC_2H_5+H_2O}$$

使える条件・注意

- ヨードホルム反応（黄色沈殿 $CHI_3$）：$CH_3CO-$ や $CH_3CH(OH)-$ の構造をもつ化合物（エタノール・アセトン・アセトアルデヒド・2-プロパノールなど）が陽性。
- エタノールに濃硫酸を加えて約 130〜140 ℃ に加熱するとジエチルエーテル、約 160〜170 ℃ ではエチレンが生じる。
- ギ酸 HCOOH はホルミル基をもつので、カルボン酸でありながら還元性を示す。
- 油脂は高級脂肪酸とグリセリンのエステル。水酸化ナトリウムでけん化するとセッケン（高級脂肪酸のナトリウム塩）とグリセリンが生じる。

口頭で解説すべきポイント

- 「酸化＝H が取れる・O が付く」で、アルコール → アルデヒド → カルボン酸の変化を構造式で追わせる。
  注意：アセトン（ケトン）が銀鏡反応を示すと誤解しやすい。

## 定義 芳香族化合物と酸の強さ

ベンゼン環は安定で、付加反応より置換反応（ニトロ化・スルホン化・ハロゲン化）を起こしやすい。フェノールは弱い酸性を示し、ナトリウムフェノキシドとなって水酸化ナトリウム水溶液に溶ける。アニリンは弱い塩基で、塩酸に溶ける。

$$\text{酸の強さ：} HCl > R-COOH > CO_2 + H_2O\ (\text{炭酸}) > \text{フェノール}$$

使える条件・注意

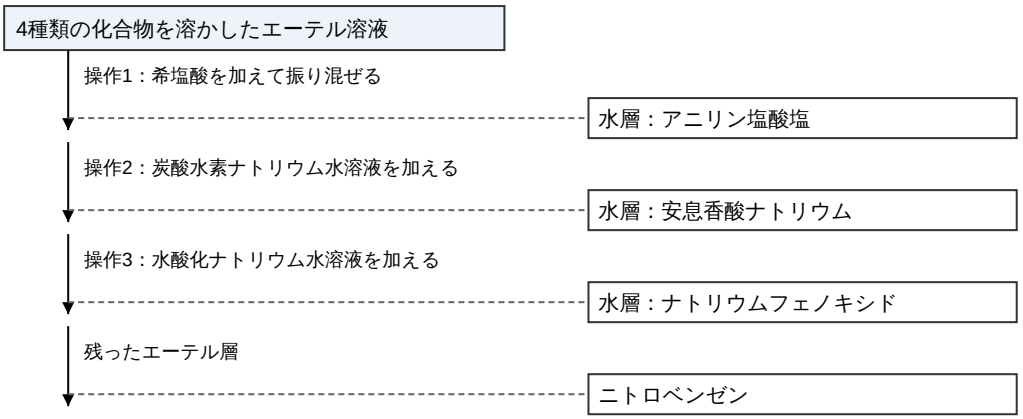
- 弱い酸の塩に強い酸を加えると、弱い酸が遊離する（弱酸の遊離）。
- カルボン酸は炭酸水素ナトリウム水溶液に $CO_2$ を発生して溶けるが、フェノールは溶けない。
- ニトロベンゼンをスズと塩酸で還元するとアニリン（塩酸塩）が得られる。アニリンを冷却下で亜硝酸ナトリウムと塩酸でジアゾ化し、ナトリウムフェノキシドとカップリングさせると橙赤色のアゾ化合物が生じる。
- フェノールは塩化鉄(Ⅲ)水溶液で紫色に呈色する（フェノール類の検出）。

口頭で解説すべきポイント

- 酸の強さの序列を、反応「$C_6H_5ONa + CO_2 + H_2O \longrightarrow C_6H_5OH + NaHCO_3$」で確かめさせる。
  発問：安息香酸とフェノールを分けるには、何の水溶液を使えばよいか。
  予想される反応：炭酸水素ナトリウム水溶液（安息香酸だけが塩になって水に溶ける）

## 図解 抽出による分離

有機化合物の多くは水に溶けにくくエーテルに溶けるが、塩になると水に溶ける。そこで、酸・塩基の水溶液を順に加えて、目的の化合物だけを塩にして水層に移す。塩酸は塩基性のアニリンを、炭酸水素ナトリウムは炭酸より強い酸（安息香酸）を、水酸化ナトリウムはさらに弱い酸（フェノール）を塩にする。中性のニトロベンゼンはエーテル層に残る。




酸・塩基の強さを利用した抽出分離

口頭で解説すべきポイント

- 操作2と操作3の順を入れかえるとどうなるかを考えさせ、試薬の順序に意味があることを確認する。
  発問：最初に水酸化ナトリウム水溶液を加えると、どの化合物が水層に移るか。
  予想される反応：安息香酸とフェノールの両方。

## 例題 例題1　元素分析

C・H・O からなる化合物 23.0 mg を完全燃焼させると、$CO_2$ 44.0 mg と $H_2O$ 27.0 mg が生じた。分子量を 46 として分子式を求めよ。原子量は H＝1.0、C＝12、O＝16 とする。

思考の糸口：O の質量は差で求める。比は最小のものを 1 として整数比にする。

1. C：$44.0 \times \dfrac{12}{44} = 12.0$ mg、H：$27.0 \times \dfrac{2.0}{18} = 3.0$ mg、O：$23.0 - 12.0 - 3.0 = 8.0$ mg。
2. $\mathrm{C : H : O} = \dfrac{12.0}{12} : \dfrac{3.0}{1.0} : \dfrac{8.0}{16} = 1.0 : 3.0 : 0.50 = 2 : 6 : 1$。
3. 組成式 $C_2H_6O$（式量 46）で、分子量 46 より分子式も $C_2H_6O$。

答　$C_2H_6O$

| よくある誤り | 正しい考え方 |
|---|---|
| H：$27.0 \times \dfrac{1.0}{18} = 1.5$ mg | $H_2O$ 1 分子に H は2個。$\dfrac{2.0}{18}$ を掛ける |

## 例題 例題2　アルコールの判別

分子式 $C_3H_8O$ の化合物 A・B・C がある。A と B はナトリウムと反応して水素を発生したが、C は反応しなかった。A を酸化するとアルデヒドが、B を酸化するとケトンが得られた。A〜C の構造を答えよ。

思考の糸口：まず異性体をすべて書き出し、実験結果で1つずつ絞り込む。

1. $C_3H_8O$ の構造異性体は、1-プロパノール・2-プロパノール・エチルメチルエーテルの3つ。
2. Na と反応しない C は −OH をもたないエーテル：$CH_3OC_2H_5$。
3. 酸化でアルデヒド → 第一級アルコール：A は $CH_3CH_2CH_2OH$。ケトン → 第二級アルコール：B は $CH_3CH(OH)CH_3$。

答　**A：1-プロパノール、B：2-プロパノール、C：エチルメチルエーテル**

口頭で解説すべきポイント

- B がヨードホルム反応も示すことを確認させ、複数の性質で構造が確かめられることを示す。

## 例題 例題3　芳香族化合物の合成経路

ベンゼンからアニリンを合成する経路を、反応に用いる試薬とともに示せ。

思考の糸口：置換反応で官能基を導入し、酸化還元・酸塩基の反応で変換する。

1. ベンゼンに濃硝酸と濃硫酸の混合物（混酸）を加えて加熱する → ニトロベンゼン（ニトロ化）。
2. ニトロベンゼンをスズと濃塩酸で還元する → アニリン塩酸塩。
3. 水酸化ナトリウム水溶液を加える → アニリンが遊離する（弱塩基の遊離）。

答　ベンゼン →（混酸）ニトロベンゼン →（**Sn, HCl**）アニリン塩酸塩 →（**NaOH**）アニリン

| よくある誤り | 正しい考え方 |
|---|---|
| ニトロベンゼンを塩酸だけで処理すればアニリンになる | 還元剤（スズ）が必要。生じるのは塩酸塩なので、塩基で遊離させる |

## 板書案 板書案

### ① 分析と異性体

C＝$CO_2$×12/44

H＝$H_2O$×2/18

O＝全体−C−H

骨格 → 位置 → 種類の順に数える

不斉炭素 → 鏡像異性体

### ② 脂肪族

第一級 → アルデヒド → カルボン酸

第二級 → ケトン

銀鏡・フェーリング：−CHO

ヨードホルム：$CH_3CO-$, $CH_3CH(OH)-$

エステル：けん化

### ③ 芳香族

置換反応（ニトロ化・スルホン化）

フェノール：$FeCl_3$ で紫

HCl＞RCOOH＞$H_2CO_3$＞フェノール

$NaHCO_3$：カルボン酸だけ溶ける

アニリン：HCl に溶ける

## 指導ガイド　指導ガイド（口頭で補う要点）

| よくある誤り | 正しい考え方 |
|---|---|
| フェノールは酸なので炭酸水素ナトリウム水溶液に溶ける | フェノールは炭酸より弱い酸なので溶けない。NaOH 水溶液には溶ける |
| アセトンは銀鏡反応を示す | ケトンは還元性を示さない。銀鏡反応はホルミル基をもつ化合物 |
| H の質量は $H_2O$ の質量×1/18 | $H_2O$ 1 個に H は2個含まれるので ×2/18 |

**口頭で解説すべきポイント**

- 異性体を数えるときは、書いた構造式に番号を振り、IUPAC 名をつけて重複がないかを確かめさせる。
  注意：枝分かれの位置を左右逆に書いただけのものを別の異性体と数える誤りが多い。
- 検出反応は「どの構造に反応するか」で覚えさせる（物質名の丸暗記にしない）。
  発問：2-ブタノールはヨードホルム反応を示すか。
  予想される反応：示す（$CH_3CH(OH)-$ の構造をもつ）。
- 抽出では「塩になれば水層、分子のままならエーテル層」という1つの原理に帰着させる。
  タイミング：抽出分離の説明時
- 芳香族の反応経路は、ベンゼンから出発する樹形図を板書し、各矢印に試薬を書き込ませる。

## まとめ　まとめ

- 元素分析では C・H を燃焼生成物から、O を差から求め、組成式と分子量から分子式を決める。
- 異性体は炭素骨格・官能基の位置・種類の順に数える。不斉炭素原子があれば鏡像異性体、C=C の条件によってシス-トランス異性体が存在する。
- 官能基ごとに反応が決まる：アルコールの酸化、アルデヒドの還元性、ヨードホルム反応、エステル化とけん化。
- 芳香族化合物は置換反応を起こす。酸の強さの順（塩酸＞カルボン酸＞炭酸＞フェノール）を使って抽出分離ができる。

## 確認　確認問題

1. −CHO の官能基名は？
   → ホルミル基（アルデヒド基）
2. 2-プロパノールを酸化すると何ができるか。
   → アセトン
3. $C_4H_{10}$ の構造異性体の数は？
   → **2**
4. フェノールの検出に用いる試薬と色は？
   → 塩化鉄(Ⅲ)水溶液、紫色

HS-CHE-U04-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校3年・受験生　HS-CHE-U04　有機化合物

# 授業プリント 有機化合物　授業プリント 生徒用

有機化合物の性質｜異性体・官能基・芳香族化合物

授業時間 150 分　対応する問題プリント：HS-CHE-U04-EX

| 組 | 番 | 氏名 |
|---|---|---|

### 前提となる学習（未習なら先に復習）

- 物質の構成と化学結合：共有結合 HS-CHEB-U01

### 授業前の確認

- 共有結合・構造式と、炭素原子が4本の結合をつくること（化学基礎「物質の構成と化学結合」）を説明できる。
- 物質量と化学反応式の量的関係を計算できる（化学基礎「物質量と化学反応式」）。
- 酸・塩基の強弱と中和、酸化還元の考え方（化学基礎「酸と塩基・酸化還元」）を使える。

### 発展・応用への接続

- 高分子化合物：高分子化合物 HS-CHE-U05

### この授業の目標

1. 元素分析の結果から組成式・分子式を求め、官能基に注目して有機化合物を分類できる。
2. 構造異性体・シス-トランス異性体・鏡像異性体を区別し、与えられた分子式の異性体を漏れなく数えられる。
3. アルコール・アルデヒド・カルボン酸・エステルなどの性質と検出反応を、官能基の反応として説明できる。
4. ベンゼン・フェノール・アニリン・安息香酸などの芳香族化合物の反応と、酸・塩基の強さを利用した分離を説明できる。

## 導入 官能基がわかれば性質が読める

有機化合物は炭素原子を骨格とする化合物で、その数は非常に多い。しかし、性質の多くは分子中の特定の原子団（官能基）によって決まる。ヒドロキシ基をもつものはアルコール、カルボキシ基をもつものはカルボン酸、というように官能基で分類すれば、初めて見る化合物の反応も予想できる。

- 炭素骨格（鎖式・環式、飽和・不飽和）と官能基の組み合わせで化合物を整理する。
- 分子式が同じでも構造が違う異性体が存在するので、構造式で考えることが大切。

## 定義 おもな官能基と化合物の分類

有機化合物の性質を決める原子団を官能基という。

$-\mathrm{OH}$ (ヒドロキシ基), $-\mathrm{CHO}$ (ホルミル基), $>\mathrm{C{=}O}$ (カルボニル基), $-\mathrm{COOH}$ (カルボキシ基),

使える条件・注意

- アルコール R−OH、アルデヒド R−CHO、ケトン R−CO−R′、カルボン酸 R−COOH、エーテル R−O−R′、エステル R−COO−R′。
- ベンゼン環に −OH が直接結合したものはフェノール類で、アルコールとは性質が異なる（弱い酸性、塩化鉄(Ⅲ)で呈色）。
- アルコールの級数：−OH が結合した炭素に結合している炭素の数が1つなら第一級、2つなら第二級、3つなら第三級。

---

## 導出 元素分析から分子式を求める

H の質量を求めるときは、$\mathrm{H_2O}$ 1 個に H 原子が2個含まれることに注意する。

導出

1. 試料 $w$ mg を完全燃焼させ、生じた $\mathrm{H_2O}$ を塩化カルシウム管、$\mathrm{CO_2}$ をソーダ石灰管に吸収させる（この順序を逆にすると、ソーダ石灰が水も吸収してしまう）。
2. C の質量 $=\mathrm{CO_2}$ の質量 $\times\dfrac{12}{44}$、H の質量 $=\mathrm{H_2O}$ の質量 $\times\dfrac{2.0}{18}$。
3. O の質量 $=w-(\text{C の質量}+\text{H の質量})$（O は直接測らず、差で求める）。
4. 原子数の比 $\mathrm{C:H:O}=\dfrac{m_{\mathrm{C}}}{12}:\dfrac{m_{\mathrm{H}}}{1.0}:\dfrac{m_{\mathrm{O}}}{16}$ を最も簡単な整数比にして組成式を得る。
5. 分子量が分かれば、分子式＝（組成式）$\times n$、$n=\dfrac{\text{分子量}}{\text{組成式の式量}}$。

## 定理・公式 異性体の種類と数え方

$$\text{異性体}\begin{cases}\text{構造異性体（炭素骨格・官能基の位置・官能基の種類が異なる）}\\ \text{立体異性体}\begin{cases}\text{シス-トランス異性体（C=C の回転ができない）}\\ \text{鏡像異性体（不斉炭素原子をもつ）}\end{cases}\end{cases}$$

使える条件・注意

- 構造異性体を数えるときは、まず炭素骨格（直鎖・枝分かれ）を書き出し、次に官能基の位置、最後に官能基の種類（アルコールとエーテルなど）を考える。
- 4つの異なる原子・原子団が結合した炭素原子を不斉炭素原子といい、これをもつ化合物には鏡像異性体が存在する。
- C=C の両端の炭素にそれぞれ異なる2つの原子・原子団が結合しているとき、シス-トランス異性体が存在する。

証明

1. $\mathrm{C_4H_{10}O}$ の例：炭素骨格は C−C−C−C と、C−C(C)−C の2通り。

2. −OH の位置：直鎖では端か内側かで2通り（1-ブタノール・2-ブタノール）、枝分かれでは端か中心かで2通り（2-メチル-1-プロパノール・2-メチル-2-プロパノール）→ アルコール4種。
3. O が炭素の間に入るエーテル：$\mathrm{C-O-C_3}$ が2通り（プロピル・イソプロピル）、$\mathrm{C_2-O-C_2}$ が1通り → エーテル3種。合計7種。
4. 2-ブタノールは不斉炭素原子をもつので、鏡像異性体を含めれば異性体はさらに1つ増える。

---

---

## 定義 酸素を含む化合物の反応

第一級アルコールは酸化されてアルデヒドを経てカルボン酸に、第二級アルコールはケトンになる。第三級アルコールは酸化されにくい。アルデヒドは還元性を示し、銀鏡反応やフェーリング液の還元を起こす。カルボン酸とアルコールからエステルが生じ、エステルは塩基で加水分解（けん化）される。

$$\mathrm{CH_3COOH + C_2H_5OH \rightleftharpoons CH_3COOC_2H_5 + H_2O}$$

使える条件・注意

- ヨードホルム反応（黄色沈殿 $\mathrm{CHI_3}$）：$\mathrm{CH_3CO-}$ や $\mathrm{CH_3CH(OH)-}$ の構造をもつ化合物（エタノール・アセトン・アセトアルデヒド・2-プロパノールなど）が陽性。
- エタノールに濃硫酸を加えて約 130〜140 ℃ に加熱するとジエチルエーテル、約 160〜170 ℃ ではエチレンが生じる。
- ギ酸 HCOOH はホルミル基をもつので、カルボン酸でありながら還元性を示す。
- 油脂は高級脂肪酸とグリセリンのエステル。水酸化ナトリウムでけん化するとセッケン（高級脂肪酸のナトリウム塩）とグリセリンが生じる。

---

---

## 定義 芳香族化合物と酸の強さ

ベンゼン環は安定で、付加反応より置換反応（ニトロ化・スルホン化・ハロゲン化）を起こしやすい。フェノールは弱い酸性を示し、ナトリウムフェノキシドとなって水酸化ナトリウム水溶液に溶ける。アニリンは弱い塩基で、塩酸に溶ける。

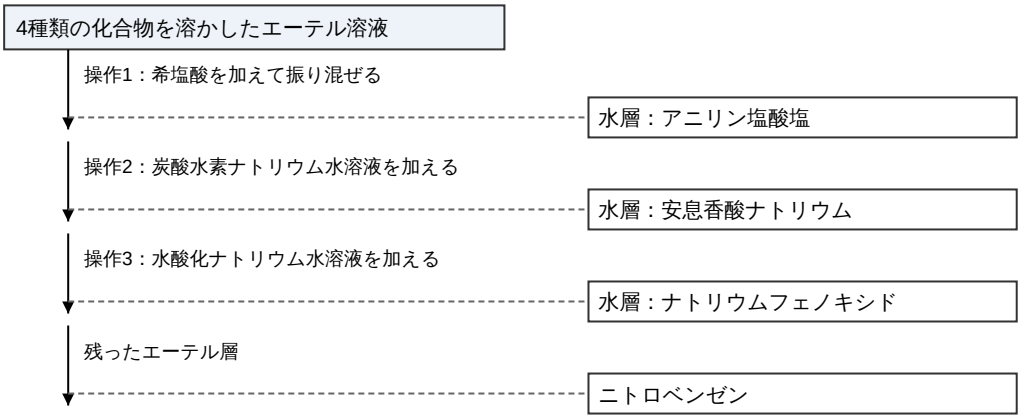
$$\text{酸の強さ：}\mathrm{HCl} > \mathrm{R-COOH} > \mathrm{CO_2 + H_2O\ (炭酸)} > \text{フェノール}$$

使える条件・注意

- 弱い酸の塩に強い酸を加えると、弱い酸が遊離する（弱酸の遊離）。
- カルボン酸は炭酸水素ナトリウム水溶液に $CO_2$ を発生して溶けるが、フェノールは溶けない。
- ニトロベンゼンをスズと塩酸で還元するとアニリン（塩酸塩）が得られる。アニリンを冷却下で亜硝酸ナトリウムと塩酸でジアゾ化し、ナトリウムフェノキシドとカップリングさせると橙赤色のアゾ化合物が生じる。
- フェノールは塩化鉄(Ⅲ)水溶液で紫色に呈色する（フェノール類の検出）。

## 図解 抽出による分離

有機化合物の多くは水に溶けにくくエーテルに溶けるが、塩になると水に溶ける。そこで、酸・塩基の水溶液を順に加えて、目的の化合物だけを塩にして水層に移す。塩酸は塩基性のアニリンを、炭酸水素ナトリウムは炭酸より強い酸（安息香酸）を、水酸化ナトリウムはさらに弱い酸（フェノール）を塩にする。中性のニトロベンゼンはエーテル層に残る。




酸・塩基の強さを利用した抽出分離

## 例題 例題1　元素分析

C・H・O からなる化合物 23.0 mg を完全燃焼させると、$CO_2$ 44.0 mg と $H_2O$ 27.0 mg が生じた。分子量を 46 として分子式を求めよ。原子量は H＝1.0、C＝12、O＝16 とする。

ヒント：O の質量は差で求める。比は最小のものを 1 として整数比にする。

| よくある誤り | 正しい考え方 |
|---|---|
| H：$27.0 \times \dfrac{1.0}{18} = 1.5\ \text{mg}$ | $H_2O$ 1 分子に H は2個。$\dfrac{2.0}{18}$ を掛ける |

例題 **例題2**　アルコールの判別

分子式 $C_3H_8O$ の化合物 A・B・C がある。A と B はナトリウムと反応して水素を発生したが、C は反応しなかった。A を酸化するとアルデヒドが、B を酸化するとケトンが得られた。A〜C の構造を答えよ。

ヒント：まず異性体をすべて書き出し、実験結果で1つずつ絞り込む。

例題 **例題3**　芳香族化合物の合成経路

ベンゼンからアニリンを合成する経路を、反応に用いる試薬とともに示せ。

ヒント：置換反応で官能基を導入し、酸化還元・酸塩基の反応で変換する。

| よくある誤り | 正しい考え方 |
|---|---|
| ニトロベンゼンを塩酸だけで処理すればアニリンになる | 還元剤（スズ）が必要。生じるのは塩酸塩なので、塩基で遊離させる |

## 板書案 板書案

| ① 分析と異性体 | ② 脂肪族 | ③ 芳香族 |
|---|---|---|
| C＝$CO_2$×12/44 | 第一級 → アルデヒド → カルボン酸 | 置換反応（ニトロ化・スルホン化） |
| H＝$H_2O$×2/18 | 第二級 → ケトン | フェノール：$FeCl_3$ で紫 |
| O＝全体−C−H | 銀鏡・フェーリング：−CHO | HCl＞RCOOH＞$H_2CO_3$＞フェノール |
| 骨格 → 位置 → 種類の順に数える | ヨードホルム：$CH_3CO-$, $CH_3CH(OH)-$ | $NaHCO_3$：カルボン酸だけ溶ける |
| 不斉炭素 → 鏡像異性体 | エステル⇄けん化 | アニリン：HCl に溶ける |

## まとめ まとめ

- 元素分析では C・H を燃焼生成物から、O を差から求め、組成式と分子量から分子式を決める。
- 異性体は炭素骨格・官能基の位置・種類の順に数える。不斉炭素原子があれば鏡像異性体、C=C の条件によってシス-トランス異性体が存在する。
- 官能基ごとに反応が決まる：アルコールの酸化、アルデヒドの還元性、ヨードホルム反応、エステル化とけん化。
- 芳香族化合物は置換反応を起こす。酸の強さの順（塩酸＞カルボン酸＞炭酸＞フェノール）を使って抽出分離ができる。

## 確認 確認問題

1. −CHO の官能基名は？

解答

2. 2-プロパノールを酸化すると何ができるか。

解答

3. $C_4H_{10}$ の構造異性体の数は？

解答

4. フェノールの検出に用いる試薬と色は？

解答

HS-CHE-U04-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校3年・受験生　HS-CHE-U04　有機化合物

# 問題プリント　有機化合物　問題プリント　問題

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-CHE-U04-LESSON

| 組　番　氏名 | ／260 点 |
|---|---|

**前提となる学習（未習なら先に復習）**

- 物質の構成と化学結合：共有結合 HS-CHEB-U01

**授業前の確認**

- 共有結合・構造式と、炭素原子が4本の結合をつくること（化学基礎「物質の構成と化学結合」）を説明できる。
- 物質量と化学反応式の量的関係を計算できる（化学基礎「物質量と化学反応式」）。
- 酸・塩基の強弱と中和、酸化還元の考え方（化学基礎「酸と塩基・酸化還元」）を使える。

**発展・応用への接続**

- 高分子化合物：高分子化合物 HS-CHE-U05

| A　基本確認 | B　標準演習 | C　思考力・記述応用 | D　典型誤答訂正 |
|---|---|---|---|
| 20 問 | 20 問 | 10 問 | 10 問 |

1. A から順に取り組み、B 以降は解答解説冊子の「思考の糸口」を読んでから解き直しましょう。
2. C・D は途中の考え方を答案として書きなさい。部分点の基準は解答解説冊子にあります。

## A　基本確認

定義・公式をその場で使えるかを確かめる。全問を短時間で解けるまでくり返す。

**A-01** C・H・O からなる化合物 14.8 mg を完全燃焼させると、二酸化炭素 26.4 mg と水 10.8 mg が生じた。この化合物の組成式を求めなさい。原子量は H＝1.0、C＝12、O＝16 とする。　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

**A-02** C・H・O からなる化合物 44.0 mg を完全燃焼させると、二酸化炭素 88.0 mg と水 36.0 mg が生じた。この化合物の組成式を求めなさい。原子量は H＝1.0、C＝12、O＝16 とする。　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

**A-03** C・H・O からなる化合物 24.0 mg を完全燃焼させると、二酸化炭素 35.2 mg と水 14.4 mg が生じた。この化合物に含まれる酸素の質量は何 mg か。原子量は H＝1.0、C＝12、O＝16 とする。　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

**A-04** C・H・O からなる化合物 30.0 mg を完全燃焼させると、二酸化炭素 44.0 mg と水 18.0 mg が生じた。この化合物に含まれる酸素の質量は何 mg か。原子量は H＝1.0、C＝12、O＝16 とする。　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

**A-05** 分子式 $C_4H_{10}O$ で表されるアルコールの構造異性体の数を答えなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

**A-06** 分子式 $C_8H_{10}$ で表される芳香族炭化水素の構造異性体の数を答えなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

**A-07** 分子式 $C_4H_{10}$ で表される化合物の構造異性体はいくつあるか。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

**A-08** 分子式 $C_6H_{14}$ で表される化合物の構造異性体はいくつあるか。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

**A-09** 分子式 $C_3H_6Cl_2$ で表される化合物の構造異性体はいくつあるか。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

**A-10** ヒドロキシ基（−OH）をもつ化合物を選びなさい。　2点

概念理解

ア　エタノール $C_2H_5OH$
イ　ベンゼンスルホン酸 $C_6H_5SO_3H$
ウ　酢酸 $CH_3COOH$
エ　ニトロベンゼン $C_6H_5NO_2$

**A-11** カルボキシ基（−COOH）をもつ化合物を選びなさい。　2点

概念理解

ア　酢酸 $CH_3COOH$
イ　ジエチルエーテル $C_2H_5OC_2H_5$
ウ　ベンゼンスルホン酸 $C_6H_5SO_3H$
エ　エタノール $C_2H_5OH$

**A-12** 官能基 $-SO_3H$ の名称として正しいものを選びなさい。　2点

概念理解

ア　ニトロ基
イ　エステル結合
ウ　スルホ基
エ　エーテル結合

**A-13** ヒドロキシ基（−OH）をもつ化合物を選びなさい。　2点

概念理解

ア　アセトン $CH_3COCH_3$
イ　ベンゼンスルホン酸 $C_6H_5SO_3H$
ウ　エタノール $C_2H_5OH$
エ　ジエチルエーテル $C_2H_5OC_2H_5$

**A-14** 次の化合物のうち、「炭酸水素ナトリウム水溶液を加えると、気体（二酸化炭素）を発生して溶ける」という反応について、この反応を示すものを選びなさい。　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　ベンジルアルコール $C_6H_5CH_2OH$
イ　アセトン $CH_3COCH_3$
ウ　フェノール $C_6H_5OH$
エ　サリチル酸 $C_6H_4(OH)COOH$

**A-15** 次の化合物のうち、「アンモニア性硝酸銀水溶液を加えて温めると、銀が析出する（銀鏡反応）」という反応について、この反応を示すものを選びなさい。　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　メタノール $CH_3OH$
イ　アセトン $CH_3COCH_3$
ウ　ジエチルエーテル $C_2H_5OC_2H_5$
エ　ギ酸 $HCOOH$

**A-16** 次の化合物のうち、「ヨウ素と水酸化ナトリウム水溶液を加えて温めると、黄色沈殿が生じる（ヨードホルム反応）」という反応について、この反応を示さないものを選びなさい。　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　エタノール $C_2H_5OH$
イ　酢酸 $CH_3COOH$
ウ　2-プロパノール $CH_3CH(OH)CH_3$
エ　アセトン $CH_3COCH_3$

**A-17** 次の化合物のうち、「金属ナトリウムを加えると、水素を発生する」という反応について、この反応を示すものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　アセトン $CH_3COCH_3$

イ　フェノール $C_6H_5OH$

ウ　アセトアルデヒド $CH_3CHO$

エ　トルエン $C_6H_5CH_3$

**A-18** 分子量 114 のアルカンの炭素原子の数 $n$ を求めなさい。原子量は H＝1.0、C＝12 とする。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

**A-19** 分子量 98 のアルケン（C=C を1つもつ鎖式炭化水素）の炭素原子の数 $n$ を求めなさい。原子量は H＝1.0、C＝12 とする。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

**A-20** 分子量 42 のアルケン（C=C を1つもつ鎖式炭化水素）の炭素原子の数 $n$ を求めなさい。原子量は H＝1.0、C＝12 とする。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

## B　標準演習

定期考査・共通テストの標準レベル。解法の選択理由を言えるようにする。

**B-01** ギ酸 11.5 g と十分な量のエタノールを混合し、少量の濃硫酸を加えて加熱するとギ酸エチルが生じた。ギ酸の 100 % がギ酸エチルになったとすると、生じたギ酸エチルは何 g か。分子量はギ酸 46、ギ酸エチル 74 とする。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

**B-02** 酢酸 3.0 g と十分な量のメタノールを混合し、少量の濃硫酸を加えて加熱すると酢酸メチルが生じた。酢酸の 60 % が酢酸メチルになったとすると、生じた酢酸メチルは何 g か。分子量は酢酸 60、酢酸メチル 74 とする。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

**B-03** 分子量 878 の油脂 8.78 g を完全にけん化するのに必要な水酸化ナトリウムは何 g か。水酸化ナトリウムの式量は 40 とする。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

**B-04** 分子量 884 の油脂 8.84 g を完全にけん化するのに必要な水酸化ナトリウムは何 g か。水酸化ナトリウムの式量は 40 とする。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

**B-05** アニリンに「無水酢酸を作用させる」という操作を行ったときに得られる芳香族化合物として最も適当なものを選びなさい。 4点

概念理解　日常・他教科への応用

ア　塩化ベンゼンジアゾニウム　　イ　アニリン（塩酸塩）

ウ　アセトアニリド　　エ　サリチル酸ナトリウム

**B-06** ベンゼンからベンゼンスルホン酸をつくる操作として最も適当なものを選びなさい。 4点

概念理解　日常・他教科への応用

ア　過マンガン酸カリウム水溶液で酸化する　　イ　水溶液に二酸化炭素を通じる

ウ　無水酢酸を作用させる　　エ　濃硫酸を加えて加熱する

**B-07** トルエンに「過マンガン酸カリウム水溶液で酸化する」という操作を行ったときに得られる芳香族化合物として最も適当なものを選びなさい。 4点

概念理解　日常・他教科への応用

ア　ニトロベンゼン　　イ　アニリン（塩酸塩）

ウ　安息香酸　　エ　ベンゼンスルホン酸

**B-08** アニリンからアセトアニリドをつくる操作として最も適当なものを選びなさい。 4点

概念理解　日常・他教科への応用

ア　過マンガン酸カリウム水溶液で酸化する　　イ　無水酢酸を作用させる

ウ　水溶液に二酸化炭素を通じる　　エ　濃硫酸を加えて加熱する

**B-09** ニトロベンゼンに「スズと濃塩酸を加えて加熱する（還元）」という操作を行ったときに得られる芳香族化合物として最も適当なものを選びなさい。 4点

概念理解　日常・他教科への応用

ア　ニトロベンゼン　　イ　安息香酸

ウ　アニリン（塩酸塩）　　エ　サリチル酸メチル

**B-10** アニリン・フェノール・安息香酸・ニトロベンゼンを含むエーテル溶液に、次の操作を順に行った。 4点

操作1：希塩酸を加えてよく振り混ぜ、水層 A とエーテル層に分ける。

操作2：エーテル層に炭酸水素ナトリウム水溶液を加えてよく振り混ぜ、水層 B とエーテル層に分ける。

操作3：エーテル層に水酸化ナトリウム水溶液を加えてよく振り混ぜ、水層 C とエーテル層に分ける。

水層 A に（塩として）移った化合物を選びなさい。

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　アニリン　　イ　アニリンと安息香酸

ウ　ニトロベンゼン　　エ　フェノール

**B-11** アニリン・フェノール・安息香酸・ニトロベンゼンを含むエーテル溶液に、次の操作を順に行った。 4点

操作1：炭酸水素ナトリウム水溶液を加えてよく振り混ぜ、水層 A とエーテル層に分ける。

操作2：エーテル層に希塩酸を加えてよく振り混ぜ、水層 B とエーテル層に分ける。

操作3：エーテル層に水酸化ナトリウム水溶液を加えてよく振り混ぜ、水層 C とエーテル層に分ける。

水層 B に（塩として）移った化合物を選びなさい。

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　フェノール　　イ　アニリン　　ウ　ニトロベンゼン　　エ　安息香酸

**B-12** アニリン・フェノール・安息香酸・トルエンを含むエーテル溶液に、次の操作を順に行った。 4点

操作1：炭酸水素ナトリウム水溶液を加えてよく振り混ぜ、水層 A とエーテル層に分ける。

操作2：エーテル層に水酸化ナトリウム水溶液を加えてよく振り混ぜ、水層 B とエーテル層に分ける。

操作3：エーテル層に希塩酸を加えてよく振り混ぜ、水層 C とエーテル層に分ける。

最後のエーテル層に残った化合物を選びなさい。

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　安息香酸　　イ　トルエン

ウ　アニリンと安息香酸　　エ　フェノール

**B-13** アニリン・フェノール・安息香酸・ニトロベンゼンを含むエーテル溶液に、次の操作を順に行った。 4点

操作1：希塩酸を加えてよく振り混ぜ、水層 A とエーテル層に分ける。

操作2：エーテル層に炭酸水素ナトリウム水溶液を加えてよく振り混ぜ、水層 B とエーテル層に分ける。

操作3：エーテル層に水酸化ナトリウム水溶液を加えてよく振り混ぜ、水層 C とエーテル層に分ける。

水層 B に（塩として）移った化合物を選びなさい。

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　ニトロベンゼン　　イ　フェノール

ウ　安息香酸　　エ　アニリンと安息香酸

**B-14** エタノールに濃硫酸を加えて約 130〜140 ℃に加熱したとき、主に生じる有機化合物を選びなさい。 4点

概念理解　日常・他教科への応用

ア　ジエチルエーテル　　イ　酢酸エチル　　ウ　エチレン　　エ　アセトアルデヒド

**B-15** 2-メチル-2-プロパノールに硫酸酸性の二クロム酸カリウム水溶液を加えて穏やかに酸化したとき、最初に得られる生成物として最も適当なものを選びなさい。 4点

概念理解　日常・他教科への応用

ア　アセトアルデヒド　　イ　プロピオンアルデヒド（プロパナール）

ウ　酸化されにくい　　エ　酢酸

**B-16** エタノールに濃硫酸を加えて約 160〜170 ℃に加熱したとき、主に生じる有機化合物を選びなさい。 4点

概念理解　日常・他教科への応用

ア　アセトアルデヒド　　イ　エチレン　　ウ　ジエチルエーテル　　エ　酢酸エチル

**B-17** アルケン（分子量 70）3.5 g に、触媒を用いて水素を完全に付加させてアルカンにした。付加した水素の体積は標準状態で何 L か。標準状態の気体のモル体積は 22.4 L/mol とする。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

**B-18** あるアルケン $C_nH_{2n}$ 3.5 g に臭素を十分に反応させると、臭素 8.0 g が付加した。このアルケンの分子式の $n$ を求めなさい。原子量は H＝1.0、C＝12、Br＝80 とする。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

**B-19** アルケン（分子量 56）0.56 g に、触媒を用いて水素を完全に付加させてアルカンにした。付加した水素の体積は標準状態で何 L か。標準状態の気体のモル体積は 22.4 L/mol とする。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

**B-20** あるアルケン $C_nH_{2n}$ 1.05 g に臭素を十分に反応させると、臭素 4.0 g が付加した。このアルケンの分子式の $n$ を求めなさい。原子量は H＝1.0、C＝12、Br＝80 とする。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

## C　思考力・記述応用

場合分け・論証・融合問題。途中の考え方を答案として書く。

**C-01**　分子式 $C_4H_{10}O$ で表される化合物 A について、次の実験結果を得た。　8点

〔1〕A は金属ナトリウムと反応して水素を発生した。

〔2〕A を硫酸酸性の二クロム酸カリウム水溶液で穏やかに酸化すると化合物 B が得られ、B は銀鏡反応を示した。

〔3〕A の炭素骨格には枝分かれがある。

(1) A の構造式（示性式）と名称を答えなさい。

(2) 実験結果から A を決めた理由を、順を追って説明しなさい。

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

**C-02** 分子式 $C_4H_{10}O$ で表される化合物 A について、次の実験結果を得た。　8点

〔1〕A は金属ナトリウムと反応して水素を発生した。

〔2〕A に硫酸酸性の二クロム酸カリウム水溶液を加えて温めても、酸化されにくかった。

〔3〕A は不斉炭素原子をもたない。

(1) A の構造式（示性式）と名称を答えなさい。

(2) 実験結果から A を決めた理由を、順を追って説明しなさい。

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

**C-03** 分子式 $C_4H_{10}O$ で表される化合物 A について、次の実験結果を得た。　8点

〔1〕A は金属ナトリウムと反応して水素を発生した。

〔2〕A を硫酸酸性の二クロム酸カリウム水溶液で穏やかに酸化すると化合物 B が得られ、B は銀鏡反応を示した。

〔3〕A の炭素骨格には枝分かれがない。

(1) A の構造式（示性式）と名称を答えなさい。

(2) 実験結果から A を決めた理由を、順を追って説明しなさい。

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

**C-04** 分子式 $C_4H_{10}O$ で表される化合物 A について、次の実験結果を得た。　8点

〔1〕A は金属ナトリウムと反応して水素を発生した。

〔2〕A を硫酸酸性の二クロム酸カリウム水溶液で穏やかに酸化すると化合物 B が得られ、B は銀鏡反応を示さなかった。

〔3〕A はヨードホルム反応を示した。

(1) A の構造式（示性式）と名称を答えなさい。

(2) 実験結果から A を決めた理由を、順を追って説明しなさい。

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

**C-05**　〔1〕化合物 X 54.0 mg を完全燃焼させると、$CO_2$ 154.0 mg と $H_2O$ 36.0 mg が生じた。X の分子量は 108 で、ベンゼン環を1つもつ。　8点

〔2〕X に金属ナトリウムを加えると水素を発生した。

〔3〕X に塩化鉄(Ⅲ)水溶液を加えると呈色した。

〔4〕X は水酸化ナトリウム水溶液に溶けた。

(1) X の分子式を求めなさい。原子量は H＝1.0、C＝12、O＝16 とする。

(2) X として考えられる構造を答え、判断の理由を説明しなさい。

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-CHEB-U02

**C-06**　〔1〕化合物 X 43.2 mg を完全燃焼させると、$CO_2$ 123.2 mg と $H_2O$ 28.8 mg が生じた。X の分子量は 108 で、ベンゼン環を1つもつ。　8点

〔2〕X に金属ナトリウムを加えると水素を発生した。

〔3〕X に塩化鉄(Ⅲ)水溶液を加えると呈色しなかった。

〔4〕X は水酸化ナトリウム水溶液に溶けなかった。

(1) X の分子式を求めなさい。原子量は H＝1.0、C＝12、O＝16 とする。

(2) X として考えられる構造を答え、判断の理由を説明しなさい。

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-CHEB-U02

**C-07**　〔1〕化合物 X 43.2 mg を完全燃焼させると、$CO_2$ 123.2 mg と $H_2O$ 28.8 mg が生じた。X の分子量は 108 で、ベンゼン環を1つもつ。　8点

〔2〕X に金属ナトリウムを加えると水素を発生した。

〔3〕X に塩化鉄(Ⅲ)水溶液を加えると呈色した。

〔4〕X は水酸化ナトリウム水溶液に溶けた。

(1) X の分子式を求めなさい。原子量は H＝1.0、C＝12、O＝16 とする。

(2) X として考えられる構造を答え、判断の理由を説明しなさい。

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-CHEB-U02

**C-08** 油脂 A（分子量 884、1種類の脂肪酸 $C_{17}H_{33}COOH$ とグリセリンのエステル）4.42 g を水酸化ナトリウム水溶液で完全にけん化した。 8点

(1) 得られるセッケン $C_{17}H_{33}COONa$（式量 304）は何 g か。有効数字3桁で答えなさい。

(2) セッケンが油汚れを落とすしくみを、分子の構造（疎水性の部分と親水性の部分）とミセルという語を用いて説明しなさい。

(3) セッケンを硬水（$Ca^{2+}$ や $Mg^{2+}$ を多く含む水）中で使うと泡立ちが悪くなる理由を説明しなさい。

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復　関連 HS-CHEB-U03

**C-09** 油脂 A（分子量 884、1種類の脂肪酸 $C_{17}H_{33}COOH$ とグリセリンのエステル）17.68 g を水酸化ナトリウム水溶液で完全にけん化した。 8点

(1) 得られるセッケン $C_{17}H_{33}COONa$（式量 304）は何 g か。有効数字3桁で答えなさい。

(2) セッケンが油汚れを落とすしくみを、分子の構造（疎水性の部分と親水性の部分）とミセルという語を用いて説明しなさい。

(3) セッケンを硬水（$Ca^{2+}$ や $Mg^{2+}$ を多く含む水）中で使うと泡立ちが悪くなる理由を説明しなさい。

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復　関連 HS-CHEB-U03

**C-10** 油脂 A（分子量 884、1種類の脂肪酸 $C_{17}H_{33}COOH$ とグリセリンのエステル）26.52 g を水酸化ナトリウム水溶液で完全にけん化した。 8点

(1) 得られるセッケン $C_{17}H_{33}COONa$（式量 304）は何 g か。有効数字3桁で答えなさい。

(2) セッケンが油汚れを落とすしくみを、分子の構造（疎水性の部分と親水性の部分）とミセルという語を用いて説明しなさい。

(3) セッケンを硬水（$Ca^{2+}$ や $Mg^{2+}$ を多く含む水）中で使うと泡立ちが悪くなる理由を説明しなさい。

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復　関連 HS-CHEB-U03

## D　典型誤答訂正

よくある誤答例のどこが誤りかを指摘し、正しく直す。

**D-01** 分子式 $C_5H_{12}$ で表される化合物の構造異性体の数を答えなさい。 6点

［ある生徒の解答］

ペンタン、2-メチルブタン、3-メチルブタン、2,2-ジメチルプロパンの 4 種類

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

**D-02** 分子式 $C_4H_9Cl$ で表される化合物の構造異性体の数を答えなさい。 6点

［ある生徒の解答］

1-クロロブタン、2-クロロブタン、3-クロロブタン、1-クロロ-2-メチルプロパン、2-クロロ-2-メチルプロパンの 5 種類

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

**D-03** 分子式 $C_4H_8$ で表されるアルケンの異性体の数を、シス-トランス異性体を区別して答えなさい。 6点

［ある生徒の解答］

1-ブテン、2-ブテン、2-メチルプロペンの 3 種類

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

**D-04** 分子式 $C_8H_{10}$ で表される芳香族炭化水素の構造異性体の数を答えなさい。 6点

［ある生徒の解答］

o-キシレン、m-キシレン、p-キシレンの 3 種類

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

**D-05** ベンジルアルコールに塩化鉄(Ⅲ)水溶液を加えるとどうなるか。 6点

［ある生徒の解答］

ベンゼン環とヒドロキシ基をもつので、紫色に呈色する

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

**D-06** フェノールに炭酸水素ナトリウム水溶液を加えるとどうなるか。 6点

［ある生徒の解答］

フェノールは酸性なので、二酸化炭素を発生して溶ける

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

**D-07** アセトンにアンモニア性硝酸銀水溶液を加えて温めるとどうなるか。 6点

［ある生徒の解答］

アセトンはカルボニル基をもつので還元性があり、銀が析出する（銀鏡反応を示す）

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

**D-08** C・H・O からなる化合物 35.2 mg を完全燃焼させると、二酸化炭素 70.4 mg と水 28.8 mg が生じた。この化合物の C・H・O の質量を求めなさい。原子量は H＝1.0、C＝12、O＝16 とする。 6点

［ある生徒の解答］

C：$70.4 \times \dfrac{12}{44} = 19.2\,\text{mg}$、H：$28.8 \times \dfrac{1.0}{18} = 1.60\,\text{mg}$、O：$35.2 - 19.2 - 1.60 = 14.4\,\text{mg}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

**D-09** C・H・O からなる化合物 18.0 mg を完全燃焼させると、二酸化炭素 39.6 mg と水 21.6 mg が生じた。この化合物の C・H・O の質量を求めなさい。原子量は H＝1.0、C＝12、O＝16 とする。　6点

［ある生徒の解答］

C：$39.6 \times \dfrac{12}{44} = 10.8$ mg、H：$21.6 \times \dfrac{1.0}{18} = 1.20$ mg、O：$18.0 - 10.8 - 1.20 = 6.00$ mg

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

**D-10** C・H・O からなる化合物 18.5 mg を完全燃焼させると、二酸化炭素 33.0 mg と水 13.5 mg が生じた。この化合物の C・H・O の質量を求めなさい。原子量は H＝1.0、C＝12、O＝16 とする。　6点

［ある生徒の解答］

C：$33.0 \times \dfrac{12}{44} = 9.0$ mg、H：$13.5 \times \dfrac{1.0}{18} = 0.750$ mg、O：$18.5 - 9.0 - 0.750 = 8.75$ mg

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

HS-CHE-U04-EX ｜ 版 1.1.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校3年・受験生　HS-CHE-U04　有機化合物

# 問題プリント 有機化合物　問題プリント 解答・詳細解説

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-CHE-U04-LESSON

| A　基本確認 | B　標準演習 | C　思考力・記述応用 | D　典型誤答訂正 |
|---|---|---|---|
| 20 問 | 20 問 | 10 問 | 10 問 |

## 解答一覧

| 番号 | 正答 | 配点 |
|---|---|---|
| A-01 | $C_3H_6O_2$ | 2 |
| A-02 | $C_2H_4O$ | 2 |
| A-03 | **12.8 mg** | 2 |
| A-04 | **16 mg** | 2 |
| A-05 | **4** | 2 |
| A-06 | **4** | 2 |
| A-07 | **2** | 2 |
| A-08 | **5** | 2 |
| A-09 | **4** | 2 |
| A-10 | ア　エタノール $C_2H_5OH$ | 2 |
| A-11 | ア　酢酸 $CH_3COOH$ | 2 |
| A-12 | ウ　スルホ基 | 2 |
| A-13 | ウ　エタノール $C_2H_5OH$ | 2 |
| A-14 | エ　サリチル酸 $C_6H_4(OH)COOH$ | 2 |
| A-15 | エ　ギ酸 $HCOOH$ | 2 |
| A-16 | イ　酢酸 $CH_3COOH$ | 2 |
| A-17 | イ　フェノール $C_6H_5OH$ | 2 |
| A-18 | **8** | 2 |
| A-19 | **7** | 2 |
| A-20 | **3** | 2 |
| B-01 | **18.5 g** | 4 |
| B-02 | **2.22 g** | 4 |
| B-03 | **1.2 g** | 4 |
| B-04 | **1.2 g** | 4 |

| 番号 | 正答 | 配点 |
|---|---|---|
| B-05 | ウ　アセトアニリド | 4 |
| B-06 | エ　濃硫酸を加えて加熱する | 4 |
| B-07 | ウ　安息香酸 | 4 |
| B-08 | イ　無水酢酸を作用させる | 4 |
| B-09 | ウ　アニリン（塩酸塩） | 4 |
| B-10 | ア　アニリン | 4 |
| B-11 | イ　アニリン | 4 |
| B-12 | イ　トルエン | 4 |
| B-13 | ウ　安息香酸 | 4 |
| B-14 | ア　ジエチルエーテル | 4 |
| B-15 | ウ　酸化されにくい | 4 |
| B-16 | イ　エチレン | 4 |
| B-17 | **1.1 L** | 4 |
| B-18 | **5.0** | 4 |
| B-19 | **0.22 L** | 4 |
| B-20 | **3.0** | 4 |
| C-01 | **(1)** $(CH_3)_2CHCH_2OH$、**2-**メチル**-1-**プロパノール。**(2)…** | 8 |
| C-02 | **(1)** $(CH_3)_3COH$、**2-**メチル**-2-**プロパノール。**(2)** $C_4H_{10}O$ はア… | 8 |
| C-03 | **(1)** $CH_3CH_2CH_2CH_2OH$、**1-**ブタノール。**(2)** $C_4H_{10}O$ はア… | 8 |
| C-04 | **(1)** $CH_3CH(OH)CH_2CH_3$、**2-**ブタノール。**(2)** $C_4H_{10}O$ はア… | 8 |
| C-05 | **(1) C 42.0 mg**、**H 4.0 mg**、**O 8.0 mg** より **C**：**H**：**O**＝**7**：**8**：**1**、組成式 $C_7H_8O$（… | 8 |
| C-06 | **(1) C 33.6 mg**、**H 3.2 mg**、**O 6.4 mg** より **C**：**H**：**O**＝**7**：**8**：**1**、組成式 $C_7H_8O$（… | 8 |
| C-07 | **(1) C 33.6 mg**、**H 3.2 mg**、**O 6.4 mg** より **C**：**H**：**O**＝**7**：**8**：**1**、組成式 $C_7H_8O$（… | 8 |
| C-08 | **(1)** 油脂 0.00500 **mol** から脂肪酸ナトリウム 0.0150 **mol** が生じ、4.56 **g**。**(2)** セッケンの陰イオ… | 8 |
| C-09 | **(1)** 油脂 0.0200 **mol** から脂肪酸ナトリウム 0.0600 **mol** が生じ、18.2 **g**。**(2)** セッケンの陰イオン… | 8 |
| C-10 | **(1)** 油脂 0.0300 **mol** から脂肪酸ナトリウム 0.0900 **mol** が生じ、27.4 **g**。**(2)** セッケンの陰イオン… | 8 |
| D-01 | **3** 種類（ペンタン、**2-**メチルブタン、**2,2-**ジメチルプロパン） | 6 |
| D-02 | **4** 種類 | 6 |
| D-03 | **4** 種類（**1-**ブテン、シス**-2-**ブテン、トランス**-2-**ブテン、**2-**メチルプロペン） | 6 |
| D-04 | **4** 種類（エチルベンゼン、**o-**・**m-**・**p-**キシレン） | 6 |
| D-05 | 呈色しない | 6 |
| D-06 | 反応せず、溶けない（**NaOH** 水溶液には溶ける） | 6 |
| D-07 | 銀鏡反応は起こらない | 6 |
| D-08 | **C 19.2 mg**、**H 3.2 mg**、**O 12.8 mg**（組成式 $C_2H_4O$） | 6 |

| 番号 | 正答 | 配点 |
|---|---|---|
| D-09 | **C 10.8 mg、H 2.4 mg、O 4.8 mg**（組成式 $C_3H_8O$） | 6 |
| D-10 | **C 9.0 mg、H 1.5 mg、O 8.0 mg**（組成式 $C_3H_6O_2$） | 6 |
| 合計 | | 260 |

## A　基本確認

### A-01　正答　$C_3H_6O_2$　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

C・H・O からなる化合物 14.8 mg を完全燃焼させると、二酸化炭素 26.4 mg と水 10.8 mg が生じた。この化合物の組成式を求めなさい。原子量は H＝1.0、C＝12、O＝16 とする。

**思考の糸口**　C は $CO_2$ の $\frac{12}{44}$、H は $H_2O$ の $\frac{2.0}{18}$、O は全体から C と H を引いて求める。

**解法**

1. C：$26.4 \times \dfrac{12}{44} = 7.2$ mg、H：$10.8 \times \dfrac{2.0}{18} = 1.2$ mg。
2. O：$14.8 - 7.2 - 1.2 = 6.4$ mg。
3. $\mathrm{C : H : O} = \dfrac{7.2}{12} : \dfrac{1.2}{1.0} : \dfrac{6.4}{16} \rightarrow \mathrm{C_3H_6O_2}$。

**別解・別の確かめ方**

- 求めた組成式の式量から C・H・O の質量の割合を計算し、元のデータと一致するか確かめる。

**部分点のポイント**

- C・H・O の質量を求めている（1点）
- 組成式が正しい（1点）

**よくあるミス**

- H の質量を $H_2O \times \frac{1}{18}$ とする。
- O を求め忘れる。

## A-02　正答　$C_2H_4O$　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

C・H・O からなる化合物 44.0 mg を完全燃焼させると、二酸化炭素 88.0 mg と水 36.0 mg が生じた。この化合物の組成式を求めなさい。原子量は H＝1.0、C＝12、O＝16 とする。

**思考の糸口**　C は $CO_2$ の $\frac{12}{44}$、H は $H_2O$ の $\frac{2.0}{18}$、O は全体から C と H を引いて求める。

**解法**

1. C：$88.0 \times \frac{12}{44} = 24.0$ mg、H：$36.0 \times \frac{2.0}{18} = 4.0$ mg。
2. O：$44.0 - 24.0 - 4.0 = 16.0$ mg。
3. $C : H : O = \frac{24.0}{12} : \frac{4.0}{1.0} : \frac{16.0}{16} \rightarrow C_2H_4O$。

**別解・別の確かめ方**

- 求めた組成式の式量から C・H・O の質量の割合を計算し、元のデータと一致するか確かめる。

**部分点のポイント**

- C・H・O の質量を求めている（1点）
- 組成式が正しい（1点）

**よくあるミス**

- H の質量を $H_2O \times \frac{1}{18}$ とする。
- O を求め忘れる。

---

## A-03　正答　12.8 mg　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

C・H・O からなる化合物 24.0 mg を完全燃焼させると、二酸化炭素 35.2 mg と水 14.4 mg が生じた。この化合物に含まれる酸素の質量は何 mg か。原子量は H＝1.0、C＝12、O＝16 とする。

**思考の糸口**　燃焼で生じた $CO_2$ と $H_2O$ から C・H の質量を求め、残りを O とする。

**解法**

1. C：$35.2 \times \frac{12}{44} = 9.6$ mg。
2. H：$14.4 \times \frac{2.0}{18} = 1.6$ mg。
3. O：$24.0 - 9.6 - 1.6 = 12.8$ mg。

**別解・別の確かめ方**

- 燃焼に使われた酸素の一部が生成物の O になっているので、生成物の O の質量から求めることはできない、と確認する。

**部分点のポイント**

- C・H の質量を求めている（1点）
- O の質量が正しい（1点）

**よくあるミス**

- H の質量を $H_2O \times \frac{1}{18}$ とする。

---

## A-04　正答　16 mg　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

C・H・O からなる化合物 30.0 mg を完全燃焼させると、二酸化炭素 44.0 mg と水 18.0 mg が生じた。この化合物に含まれる酸素の質量は何 mg か。原子量は H＝1.0、C＝12、O＝16 とする。

**思考の糸口**　燃焼で生じた $CO_2$ と $H_2O$ から C・H の質量を求め、残りを O とする。

**解法**

1. C：$44.0 \times \dfrac{12}{44} = 12.0$ mg。
2. H：$18.0 \times \dfrac{2.0}{18} = 2.0$ mg。
3. O：$30.0 - 12.0 - 2.0 = 16.0$ mg。

**別解・別の確かめ方**

- 燃焼に使われた酸素の一部が生成物の O になっているので、生成物の O の質量から求めることはできない、と確認する。

**部分点のポイント**

- C・H の質量を求めている（1点）
- O の質量が正しい（1点）

**よくあるミス**

- H の質量を $H_2O \times \frac{1}{18}$ とする。

---

## A-05　正答　4　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

分子式 $C_4H_{10}O$ で表されるアルコールの構造異性体の数を答えなさい。

**思考の糸口**　炭素骨格（直鎖・枝分かれ）→ 官能基や置換基の位置 → 官能基の種類、の順に、もれなく重複なく書き出す。

**解法**

1. 最長の炭素鎖を決めて、炭素骨格をすべて書き出す。
2. それぞれの骨格について、官能基（置換基）の位置を対称性に注意して数える。
3. 1-ブタノール、2-ブタノール、2-メチル-1-プロパノール、2-メチル-2-プロパノール。
4. 合計 4 種類。

**別解・別の確かめ方**

- 書き出した構造に名前（IUPAC 名）をつけ、同じ名前になるものがないかで重複を確かめる。

**部分点のポイント**

- 系統的に書き出している（1点）
- 数が正しい（1点）

**よくあるミス**

- 向きを変えただけの同じ構造を別に数える。
- 官能基の種類の違い（アルコールとエーテルなど）を見落とす。

---

## A-06　正答 4　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

分子式 $C_8H_{10}$ で表される芳香族炭化水素の構造異性体の数を答えなさい。

**思考の糸口** 炭素骨格（直鎖・枝分かれ）→ 官能基や置換基の位置 → 官能基の種類、の順に、もれなく重複なく書き出す。

**解法**

1. 最長の炭素鎖を決めて、炭素骨格をすべて書き出す。
2. それぞれの骨格について、官能基（置換基）の位置を対称性に注意して数える。
3. エチルベンゼン、o-キシレン、m-キシレン、p-キシレン。
4. 合計 4 種類。

**別解・別の確かめ方**

- 書き出した構造に名前（IUPAC 名）をつけ、同じ名前になるものがないかで重複を確かめる。

**部分点のポイント**

- 系統的に書き出している（1点）
- 数が正しい（1点）

**よくあるミス**

- 向きを変えただけの同じ構造を別に数える。
- 官能基の種類の違い（アルコールとエーテルなど）を見落とす。

---

## A-07　正答 2　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

分子式 $C_4H_{10}$ で表される化合物の構造異性体はいくつあるか。

**思考の糸口** 炭素骨格（直鎖・枝分かれ）→ 官能基や置換基の位置 → 官能基の種類、の順に、もれなく重複なく書き出す。

**解法**

1. 最長の炭素鎖を決めて、炭素骨格をすべて書き出す。
2. それぞれの骨格について、官能基（置換基）の位置を対称性に注意して数える。
3. ブタン、2-メチルプロパン。
4. 合計 2 種類。

**別解・別の確かめ方**

- 書き出した構造に名前（IUPAC 名）をつけ、同じ名前になるものがないかで重複を確かめる。

**部分点のポイント**

- 系統的に書き出している（1点）
- 数が正しい（1点）

**よくあるミス**

- 向きを変えただけの同じ構造を別に数える。
- 官能基の種類の違い（アルコールとエーテルなど）を見落とす。

---

## A-08　正答 5　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

分子式 $C_6H_{14}$ で表される化合物の構造異性体はいくつあるか。

**思考の糸口** 炭素骨格（直鎖・枝分かれ）→ 官能基や置換基の位置 → 官能基の種類、の順に、もれなく重複なく書き出す。

**解法**

1. 最長の炭素鎖を決めて、炭素骨格をすべて書き出す。
2. それぞれの骨格について、官能基（置換基）の位置を対称性に注意して数える。
3. ヘキサン、2-メチルペンタン、3-メチルペンタン、2,2-ジメチルブタン、2,3-ジメチルブタン。
4. 合計 5 種類。

**別解・別の確かめ方**

- 書き出した構造に名前（IUPAC 名）をつけ、同じ名前になるものがないかで重複を確かめる。

**部分点のポイント**

- 系統的に書き出している（1点）
- 数が正しい（1点）

**よくあるミス**

- 向きを変えただけの同じ構造を別に数える。
- 官能基の種類の違い（アルコールとエーテルなど）を見落とす。

---

## A-09　正答 4　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

分子式 $C_3H_6Cl_2$ で表される化合物の構造異性体はいくつあるか。

**思考の糸口** 炭素骨格（直鎖・枝分かれ）→ 官能基や置換基の位置 → 官能基の種類、の順に、もれなく重複なく書き出す。

**解法**

1. 最長の炭素鎖を決めて、炭素骨格をすべて書き出す。
2. それぞれの骨格について、官能基（置換基）の位置を対称性に注意して数える。
3. 1,1-、1,2-、1,3-、2,2-ジクロロプロパン。
4. 合計 4 種類。

**別解・別の確かめ方**

- 書き出した構造に名前（IUPAC 名）をつけ、同じ名前になるものがないかで重複を確かめる。

**部分点のポイント**

- 系統的に書き出している（1点）
- 数が正しい（1点）

**よくあるミス**

- 向きを変えただけの同じ構造を別に数える。
- 官能基の種類の違い（アルコールとエーテルなど）を見落とす。

---

## A-10　正答　ア　エタノール $C_2H_5OH$　2点

概念理解

ヒドロキシ基（−OH）をもつ化合物を選びなさい。

**思考の糸口**　化合物の構造式（示性式）から、官能基を見つける。

**解法**

1. 各化合物の示性式を見て、官能基を探す。
2. ヒドロキシ基をもつのはエタノール $C_2H_5OH$。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| イ | ベンゼンスルホン酸 $C_6H_5SO_3H$はスルホン酸で、スルホ基をもつ。<br>誤概念：化合物と官能基の対応の誤り |
| ウ | 酢酸 $CH_3COOH$はカルボン酸で、カルボキシ基をもつ。<br>誤概念：化合物と官能基の対応の誤り |
| エ | ニトロベンゼン $C_6H_5NO_2$はニトロ化合物で、ニトロ基をもつ。<br>誤概念：化合物と官能基の対応の誤り |

**別解・別の確かめ方**

- 化合物名の語尾（〜オール、〜アール、〜酸）からも官能基を推定できる。

**部分点のポイント**

- 官能基を見つけている（1点）
- 正しく選んでいる（1点）

**よくあるミス**

- −COO−（エステル）と −COOH（カルボン酸）を混同する。

## A-11　正答　ア　酢酸 $CH_3COOH$　2点

概念理解

カルボキシ基（$-COOH$）をもつ化合物を選びなさい。

**思考の糸口**　化合物の構造式（示性式）から、官能基を見つける。

**解法**

1. 各化合物の示性式を見て、官能基を探す。
2. カルボキシ基をもつのは酢酸 $CH_3COOH$。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| イ | ジエチルエーテル $C_2H_5OC_2H_5$はエーテルで、エーテル結合をもつ。<br>誤概念：化合物と官能基の対応の誤り |
| ウ | ベンゼンスルホン酸 $C_6H_5SO_3H$はスルホン酸で、スルホ基をもつ。<br>誤概念：化合物と官能基の対応の誤り |
| エ | エタノール $C_2H_5OH$はアルコールで、ヒドロキシ基をもつ。<br>誤概念：化合物と官能基の対応の誤り |

**別解・別の確かめ方**

- 化合物名の語尾（～オール、～アール、～酸）からも官能基を推定できる。

**部分点のポイント**

- 官能基を見つけている（1点）
- 正しく選んでいる（1点）

**よくあるミス**

- $-COO-$（エステル）と $-COOH$（カルボン酸）を混同する。

## A-12　正答　ウ　スルホ基　　2点

概念理解

官能基 $-SO_3H$ の名称として正しいものを選びなさい。

**思考の糸口**　官能基の構造と名称、それをもつ化合物の一般名を対応させて覚える。

**解法**

1. $-SO_3H$ はスルホ基。
2. 代表例：ベンゼンスルホン酸 $C_6H_5SO_3H$。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| ア | ニトロ基は $-NO_2$ で、ニトロ化合物に含まれる。<br>誤概念：官能基の名称と構造の対応の誤り |
| イ | エステル結合は $-COO-$ で、エステルに含まれる。<br>誤概念：官能基の名称と構造の対応の誤り |
| エ | エーテル結合は $-O-$ で、エーテルに含まれる。<br>誤概念：官能基の名称と構造の対応の誤り |

**別解・別の確かめ方**

- 代表的な化合物の構造式を書き、その中の官能基を丸で囲んで確かめる。

**部分点のポイント**

- 構造を読み取っている（1点）
- 正しく選んでいる（1点）

**よくあるミス**

- カルボキシ基とカルボニル基を混同する。

## A-13　正答　ウ　エタノール $C_2H_5OH$　2点

概念理解

ヒドロキシ基（−OH）をもつ化合物を選びなさい。

思考の糸口　化合物の構造式（示性式）から、官能基を見つける。

解法

1. 各化合物の示性式を見て、官能基を探す。
2. ヒドロキシ基をもつのはエタノール $C_2H_5OH$。

選択肢の分析

| | |
|---|---|
| ア | アセトン $CH_3COCH_3$はケトンで、カルボニル基（ケトン基）をもつ。<br>誤概念：化合物と官能基の対応の誤り |
| イ | ベンゼンスルホン酸 $C_6H_5SO_3H$はスルホン酸で、スルホ基をもつ。<br>誤概念：化合物と官能基の対応の誤り |
| エ | ジエチルエーテル $C_2H_5OC_2H_5$はエーテルで、エーテル結合をもつ。<br>誤概念：化合物と官能基の対応の誤り |

別解・別の確かめ方

- 化合物名の語尾（〜オール、〜アール、〜酸）からも官能基を推定できる。

部分点のポイント

- 官能基を見つけている（1点）
- 正しく選んでいる（1点）

よくあるミス

- −COO−（エステル）と −COOH（カルボン酸）を混同する。

## A-14　正答　エ　サリチル酸 $C_6H_4(OH)COOH$　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

次の化合物のうち、「炭酸水素ナトリウム水溶液を加えると、気体（二酸化炭素）を発生して溶ける」という反応について、この反応を示すものを選びなさい。

**思考の糸口**　この反応は、炭酸より強い酸であるカルボキシ基をもつ化合物が示す。各化合物の構造をその条件に照らす。

**解法**

1. 各化合物の示性式を確認する。
2. 条件：炭酸より強い酸であるカルボキシ基をもつ。
3. → サリチル酸。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| ア | ベンジルアルコールは「炭酸より強い酸であるカルボキシ基をもつ」という条件を満たさないので、この反応を示さない。<br>誤概念：検出反応と構造の対応の誤り |
| イ | アセトンは「炭酸より強い酸であるカルボキシ基をもつ」という条件を満たさないので、この反応を示さない。<br>誤概念：検出反応と構造の対応の誤り |
| ウ | フェノールは「炭酸より強い酸であるカルボキシ基をもつ」という条件を満たさないので、この反応を示さない。<br>誤概念：検出反応と構造の対応の誤り |

**別解・別の確かめ方**

- 反応の原理（還元性、酸の強さなど）から、なぜその構造が必要なのかを説明できるか確かめる。

**部分点のポイント**

- 反応に必要な構造を判断している（1点）
- 正しく選んでいる（1点）

**よくあるミス**

- ケトンも銀鏡反応を示すと考える。
- フェノールが炭酸水素ナトリウムと反応すると考える。
- メタノールもヨードホルム反応を示すと考える。

## A-15　正答　エ　ギ酸 HCOOH　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

次の化合物のうち、「アンモニア性硝酸銀水溶液を加えて温めると、銀が析出する（銀鏡反応）」という反応について、この反応を示すものを選びなさい。

**思考の糸口**　この反応は、ホルミル基（−CHO）をもち還元性を示す化合物が示す。各化合物の構造をその条件に照らす。

**解法**

1. 各化合物の示性式を確認する。
2. 条件：ホルミル基（−CHO）をもち還元性を示す。
3. → ギ酸。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| ア | メタノールは「ホルミル基（−CHO）をもち還元性を示す」という条件を満たさないので、この反応を示さない。<br>誤概念：検出反応と構造の対応の誤り |
| イ | アセトンは「ホルミル基（−CHO）をもち還元性を示す」という条件を満たさないので、この反応を示さない。<br>誤概念：検出反応と構造の対応の誤り |
| ウ | ジエチルエーテルは「ホルミル基（−CHO）をもち還元性を示す」という条件を満たさないので、この反応を示さない。<br>誤概念：検出反応と構造の対応の誤り |

**別解・別の確かめ方**

- 反応の原理（還元性、酸の強さなど）から、なぜその構造が必要なのかを説明できるか確かめる。

**部分点のポイント**

- 反応に必要な構造を判断している（1点）
- 正しく選んでいる（1点）

**よくあるミス**

- ケトンも銀鏡反応を示すと考える。
- フェノールが炭酸水素ナトリウムと反応すると考える。
- メタノールもヨードホルム反応を示すと考える。

## A-16　正答　イ　酢酸 $CH_3COOH$　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

次の化合物のうち、「ヨウ素と水酸化ナトリウム水溶液を加えて温めると、黄色沈殿が生じる（ヨードホルム反応）」という反応について、この反応を示さないものを選びなさい。

**思考の糸口**　この反応は、$CH_3CO-$ または $CH_3CH(OH)-$ の構造をもつ化合物が示す。各化合物の構造をその条件に照らす。

**解法**

1. 各化合物の示性式を確認する。
2. 条件：$CH_3CO-$ または $CH_3CH(OH)-$ の構造をもつ。
3. → 酢酸。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| ア | エタノールは$CH_3CO-$ または $CH_3CH(OH)-$ の構造をもつので、この反応を示す。<br>誤概念：検出反応と構造の対応の誤り |
| ウ | 2-プロパノールは$CH_3CO-$ または $CH_3CH(OH)-$ の構造をもつので、この反応を示す。<br>誤概念：検出反応と構造の対応の誤り |
| エ | アセトンは$CH_3CO-$ または $CH_3CH(OH)-$ の構造をもつので、この反応を示す。<br>誤概念：検出反応と構造の対応の誤り |

**別解・別の確かめ方**

- 反応の原理（還元性、酸の強さなど）から、なぜその構造が必要なのかを説明できるか確かめる。

**部分点のポイント**

- 反応に必要な構造を判断している（1点）
- 正しく選んでいる（1点）

**よくあるミス**

- ケトンも銀鏡反応を示すと考える。
- フェノールが炭酸水素ナトリウムと反応すると考える。
- メタノールもヨードホルム反応を示すと考える。

## A-17　正答　イ　フェノール $C_6H_5OH$　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

次の化合物のうち、「金属ナトリウムを加えると、水素を発生する」という反応について、この反応を示すものを選びなさい。

**思考の糸口**　この反応は、ヒドロキシ基やカルボキシ基（−OH をもつ官能基）をもつ化合物が示す。各化合物の構造をその条件に照らす。

**解法**

1. 各化合物の示性式を確認する。
2. 条件：ヒドロキシ基やカルボキシ基（−OH をもつ官能基）をもつ。
3. → フェノール。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| ア | アセトンは「ヒドロキシ基やカルボキシ基（−OH をもつ官能基）をもつ」という条件を満たさないので、この反応を示さない。<br>誤概念：検出反応と構造の対応の誤り |
| ウ | アセトアルデヒドは「ヒドロキシ基やカルボキシ基（−OH をもつ官能基）をもつ」という条件を満たさないので、この反応を示さない。<br>誤概念：検出反応と構造の対応の誤り |
| エ | トルエンは「ヒドロキシ基やカルボキシ基（−OH をもつ官能基）をもつ」という条件を満たさないので、この反応を示さない。<br>誤概念：検出反応と構造の対応の誤り |

**別解・別の確かめ方**

- 反応の原理（還元性、酸の強さなど）から、なぜその構造が必要なのかを説明できるか確かめる。

**部分点のポイント**

- 反応に必要な構造を判断している（1点）
- 正しく選んでいる（1点）

**よくあるミス**

- ケトンも銀鏡反応を示すと考える。
- フェノールが炭酸水素ナトリウムと反応すると考える。
- メタノールもヨードホルム反応を示すと考える。

## A-18　正答 8

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

分子量 114 のアルカンの炭素原子の数 $n$ を求めなさい。原子量は H＝1.0、C＝12 とする。

**思考の糸口**　一般式 $C_nH_{2n+2}$ から分子量を $n$ の式で表す（$12n + 1.0\times$ H の数）。

**解法**

1. 分子量 $= 12n + (\text{H の数}) = 14n + 2$。
2. $14n + 2 = 114$。
3. $n = 8$。

**別解・別の確かめ方**

- $n = 8$ を代入して分子量が 114 になることを確かめる。

**部分点のポイント**

- 一般式から分子量を表している（1点）
- n が正しい（1点）

**よくあるミス**

- アルケンとアルカンの一般式を取り違える。

---

## A-19　正答 7

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

分子量 98 のアルケン（C=C を1つもつ鎖式炭化水素）の炭素原子の数 $n$ を求めなさい。原子量は H＝1.0、C＝12 とする。

**思考の糸口**　一般式 $C_nH_{2n}$ から分子量を $n$ の式で表す（$12n + 1.0\times$ H の数）。

**解法**

1. 分子量 $= 12n + (\text{H の数}) = 14n$。
2. $14n = 98$。
3. $n = 7$。

**別解・別の確かめ方**

- $n = 7$ を代入して分子量が 98 になることを確かめる。

**部分点のポイント**

- 一般式から分子量を表している（1点）
- n が正しい（1点）

**よくあるミス**

- アルケンとアルカンの一般式を取り違える。

---

## A-20　正答 3　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

分子量 42 のアルケン（C=C を1つもつ鎖式炭化水素）の炭素原子の数 $n$ を求めなさい。原子量は H＝1.0、C＝12 とする。

**思考の糸口**　一般式 $C_nH_{2n}$ から分子量を $n$ の式で表す（$12n + 1.0\times$ H の数）。

**解法**

1. 分子量 $= 12n + (\text{H の数}) = 14n$。
2. $14n = 42$。
3. $n = 3$。

**別解・別の確かめ方**

- $n = 3$ を代入して分子量が 42 になることを確かめる。

**部分点のポイント**

- 一般式から分子量を表している（1点）
- n が正しい（1点）

**よくあるミス**

- アルケンとアルカンの一般式を取り違える。

## B　標準演習

### B-01　正答　18.5 g　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

ギ酸 11.5 g と十分な量のエタノールを混合し、少量の濃硫酸を加えて加熱するとギ酸エチルが生じた。ギ酸の 100 % がギ酸エチルになったとすると、生じたギ酸エチルは何 g か。分子量はギ酸 46、ギ酸エチル 74…

**思考の糸口**　エステル化はカルボン酸 1 mol とアルコール 1 mol から、エステル 1 mol と水 1 mol が生じる反応。

**解法**

1. ギ酸：$\dfrac{11.5}{46} = 0.25$ mol。
2. ギ酸エチル：$0.25 \times 1.0 = 0.25$ mol。
3. 質量：$0.25 \times 74 = 18.5$ g。

**別解・別の確かめ方**

- 質量の比例式（60 g の酢酸から 88 g の酢酸エチル）で求めてもよい。

**部分点のポイント**

- 物質量の比を用いている（2点）
- 値が正しい（2点）

**よくあるミス**

- 収率（%）を掛け忘れる。

---

### B-02　正答　2.22 g　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

酢酸 3.0 g と十分な量のメタノールを混合し、少量の濃硫酸を加えて加熱すると酢酸メチルが生じた。酢酸の 60 % が酢酸メチルになったとすると、生じた酢酸メチルは何 g か。分子量は酢酸 60、酢酸メチル 74 とす…

**思考の糸口**　エステル化はカルボン酸 1 mol とアルコール 1 mol から、エステル 1 mol と水 1 mol が生じる反応。

**解法**

1. 酢酸：$\dfrac{3.0}{60} = 0.050$ mol。
2. 酢酸メチル：$0.050 \times 0.60 = 0.030$ mol。
3. 質量：$0.030 \times 74 = 2.22$ g。

**別解・別の確かめ方**

- 質量の比例式（60 g の酢酸から 88 g の酢酸エチル）で求めてもよい。

**部分点のポイント**

- 物質量の比を用いている（2点）
- 値が正しい（2点）

**よくあるミス**

- 収率（%）を掛け忘れる。

---

## B-03　正答　1.2 g　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

分子量 878 の油脂 8.78 g を完全にけん化するのに必要な水酸化ナトリウムは何 g か。水酸化ナトリウムの式量は 40 とする。

**思考の糸口**　油脂 1 分子にはエステル結合が3つあるので、けん化には NaOH が3倍の物質量必要。

**解法**

1. 油脂：$\dfrac{8.78}{878} = 0.0100$ mol。
2. NaOH：$3 \times 0.0100 = 0.0300$ mol。
3. 質量：$0.0300 \times 40 = 1.2$ g。

**別解・別の確かめ方**

- けん化の反応式 油脂＋3NaOH → グリセリン＋3 RCOONa を書いて確かめる。

**部分点のポイント**

- 油脂と NaOH の比 1：3 を用いている（2点）
- 値が正しい（2点）

**よくあるミス**

- 比を 1：1 とする。

---

## B-04　正答　1.2 g　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

分子量 884 の油脂 8.84 g を完全にけん化するのに必要な水酸化ナトリウムは何 g か。水酸化ナトリウムの式量は 40 とする。

**思考の糸口**　油脂 1 分子にはエステル結合が3つあるので、けん化には NaOH が3倍の物質量必要。

**解法**

1. 油脂：$\dfrac{8.84}{884} = 0.0100$ mol。
2. NaOH：$3 \times 0.0100 = 0.0300$ mol。
3. 質量：$0.0300 \times 40 = 1.2$ g。

**別解・別の確かめ方**

- けん化の反応式 油脂＋3NaOH → グリセリン＋3 RCOONa を書いて確かめる。

**部分点のポイント**

- 油脂と NaOH の比 1：3 を用いている（2点）
- 値が正しい（2点）

**よくあるミス**

- 比を 1：1 とする。

---

## B-05　正答　ウ　アセトアニリド　4点

概念理解　日常・他教科への応用

アニリンに「無水酢酸を作用させる」という操作を行ったときに得られる芳香族化合物として最も適当なものを選びなさい。

**思考の糸口**　操作から反応の種類を読み取り、出発物質の官能基がどう変化するかを考える。

**解法**

1. 操作「無水酢酸を作用させる」の反応の種類を判断する。
2. アニリンの構造に当てはめるとアセトアニリド。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| ア | 塩化ベンゼンジアゾニウムは、アニリンに「氷冷しながら塩酸と亜硝酸ナトリウムを加える」操作で得られる。<br>誤概念：反応と生成物の対応の誤り |
| イ | アニリン（塩酸塩）は、ニトロベンゼンに「スズと濃塩酸を加えて加熱する（還元）」操作で得られる。<br>誤概念：反応と生成物の対応の誤り |
| エ | サリチル酸ナトリウムは、ナトリウムフェノキシドに「高温・高圧で二酸化炭素を反応させる」操作で得られる。<br>誤概念：反応と生成物の対応の誤り |

**別解・別の確かめ方**

- 生成物の構造式を書き、出発物質との違い（どこに何が付いたか）を確かめる。

**部分点のポイント**

- 反応の種類を判断している（2点）
- 正しく選んでいる（2点）

**よくあるミス**

- 還元と酸化を取り違える。

## B-06　正答　エ　濃硫酸を加えて加熱する　4点

概念理解　日常・他教科への応用

ベンゼンからベンゼンスルホン酸をつくる操作として最も適当なものを選びなさい。

**思考の糸口**　どの官能基をどう変える反応か（置換・還元・酸化・ジアゾ化・アセチル化・エステル化・弱酸の遊離）を考え、試薬を決める。

**解法**

1. ベンゼン → ベンゼンスルホン酸 は、どの種類の反応かを判断する。
2. → 濃硫酸を加えて加熱する。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| ア | この操作はトルエンから安息香酸をつくるときに用いる。<br>誤概念：反応と試薬の対応の誤り |
| イ | この操作はナトリウムフェノキシドからフェノールをつくるときに用いる。<br>誤概念：反応と試薬の対応の誤り |
| ウ | この操作はサリチル酸からアセチルサリチル酸をつくるときに用いる。<br>誤概念：反応と試薬の対応の誤り |

**別解・別の確かめ方**

- ベンゼンから出発する反応経路の図（樹形図）をかき、各矢印の試薬を確認する。

**部分点のポイント**

- 反応の種類を判断している（2点）
- 正しく選んでいる（2点）

**よくあるミス**

- アセチルサリチル酸とサリチル酸メチルの試薬を取り違える。
- ジアゾ化を加熱して行うと考える。

## B-07　正答　ウ　安息香酸　4点

概念理解　日常・他教科への応用

トルエンに「過マンガン酸カリウム水溶液で酸化する」という操作を行ったときに得られる芳香族化合物として最も適当なものを選びなさい。

**思考の糸口**　操作から反応の種類を読み取り、出発物質の官能基がどう変化するかを考える。

**解法**

1. 操作「過マンガン酸カリウム水溶液で酸化する」の反応の種類を判断する。
2. トルエンの構造に当てはめると安息香酸。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| ア | ニトロベンゼンは、ベンゼンに「濃硝酸と濃硫酸の混合物（混酸）を加えて加熱する」操作で得られる。<br>誤概念：反応と生成物の対応の誤り |
| イ | アニリン（塩酸塩）は、ニトロベンゼンに「スズと濃塩酸を加えて加熱する（還元）」操作で得られる。<br>誤概念：反応と生成物の対応の誤り |
| エ | ベンゼンスルホン酸は、ベンゼンに「濃硫酸を加えて加熱する」操作で得られる。<br>誤概念：反応と生成物の対応の誤り |

**別解・別の確かめ方**

- 生成物の構造式を書き、出発物質との違い（どこに何が付いたか）を確かめる。

**部分点のポイント**

- 反応の種類を判断している（2点）
- 正しく選んでいる（2点）

**よくあるミス**

- 還元と酸化を取り違える。

## B-08　正答　イ　無水酢酸を作用させる　4点

概念理解　日常・他教科への応用

アニリンからアセトアニリドをつくる操作として最も適当なものを選びなさい。

**思考の糸口**　どの官能基をどう変える反応か（置換・還元・酸化・ジアゾ化・アセチル化・エステル化・弱酸の遊離）を考え、試薬を決める。

**解法**

1. アニリン → アセトアニリド は、どの種類の反応かを判断する。
2. → 無水酢酸を作用させる。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| ア | この操作はトルエンから安息香酸をつくるときに用いる。<br>誤概念：反応と試薬の対応の誤り |
| ウ | この操作はナトリウムフェノキシドからフェノールをつくるときに用いる。<br>誤概念：反応と試薬の対応の誤り |
| エ | この操作はベンゼンからベンゼンスルホン酸をつくるときに用いる。<br>誤概念：反応と試薬の対応の誤り |

**別解・別の確かめ方**

- ベンゼンから出発する反応経路の図（樹形図）をかき、各矢印の試薬を確認する。

**部分点のポイント**

- 反応の種類を判断している（2点）
- 正しく選んでいる（2点）

**よくあるミス**

- アセチルサリチル酸とサリチル酸メチルの試薬を取り違える。
- ジアゾ化を加熱して行うと考える。

## B-09　正答　ウ　アニリン（塩酸塩）　4点

概念理解　日常・他教科への応用

ニトロベンゼンに「スズと濃塩酸を加えて加熱する（還元）」という操作を行ったときに得られる芳香族化合物として最も適当なものを選びなさい。

**思考の糸口**　操作から反応の種類を読み取り、出発物質の官能基がどう変化するかを考える。

**解法**

1. 操作「スズと濃塩酸を加えて加熱する（還元）」の反応の種類を判断する。
2. ニトロベンゼンの構造に当てはめるとアニリン（塩酸塩）。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| ア | ニトロベンゼンは、ベンゼンに「濃硝酸と濃硫酸の混合物（混酸）を加えて加熱する」操作で得られる。<br>誤概念：反応と生成物の対応の誤り |
| イ | 安息香酸は、トルエンに「過マンガン酸カリウム水溶液で酸化する」操作で得られる。<br>誤概念：反応と生成物の対応の誤り |
| エ | サリチル酸メチルは、サリチル酸に「メタノールと少量の濃硫酸を加えて加熱する」操作で得られる。<br>誤概念：反応と生成物の対応の誤り |

**別解・別の確かめ方**

- 生成物の構造式を書き、出発物質との違い（どこに何が付いたか）を確かめる。

**部分点のポイント**

- 反応の種類を判断している（2点）
- 正しく選んでいる（2点）

**よくあるミス**

- 還元と酸化を取り違える。

## B-10 正答 ア　アニリン　4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

アニリン・フェノール・安息香酸・ニトロベンゼンを含むエーテル溶液に、次の操作を順に行った。 操作1：希塩酸を加えてよく振り混ぜ、水層 A とエーテル層に分ける。 操作2：エーテル層に炭酸水素ナトリウム水溶液を加えてよく振…

**思考の糸口** 塩になったものは水層へ、分子のままのものはエーテル層に残る。酸の強さ 塩酸＞カルボン酸＞炭酸＞フェノール を使う。

**解法**

1. 操作1（希塩酸）：水層へ アニリン。
2. 操作2（炭酸水素ナトリウム水溶液）：水層へ 安息香酸。
3. 操作3（水酸化ナトリウム水溶液）：水層へ フェノール。
4. エーテル層に残るもの：ニトロベンゼン。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| イ | アニリンと安息香酸は水層 A に（塩として）移った化合物ではない。<br>誤概念：酸・塩基の強さと抽出の対応の誤り |
| ウ | ニトロベンゼンは水層 A に（塩として）移った化合物ではない。<br>誤概念：酸・塩基の強さと抽出の対応の誤り |
| エ | フェノールは水層 A に（塩として）移った化合物ではない。フェノールは炭酸より弱い酸なので炭酸水素ナトリウムとは反応しない。<br>誤概念：酸・塩基の強さと抽出の対応の誤り |

**別解・別の確かめ方**

- 各化合物について「HCl・$NaHCO_3$・NaOH のどれと塩をつくるか」の表を作ってから、操作の順に当てはめる。

**部分点のポイント**

- 酸・塩基の強さで判断している（2点）
- 正しく選んでいる（2点）

**よくあるミス**

- フェノールが炭酸水素ナトリウム水溶液に溶けると考える。
- 先に NaOH を加えると安息香酸も移ることを見落とす。

## B-11 正答 イ　アニリン

4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

アニリン・フェノール・安息香酸・ニトロベンゼンを含むエーテル溶液に、次の操作を順に行った。 操作1：炭酸水素ナトリウム水溶液を加えてよく振り混ぜ、水層 A とエーテル層に分ける。 操作2：エーテル層に希塩酸を加えてよく振…

**思考の糸口** 塩になったものは水層へ、分子のままのものはエーテル層に残る。酸の強さ 塩酸＞カルボン酸＞炭酸＞フェノール を使う。

**解法**

1. 操作1（炭酸水素ナトリウム水溶液）：水層へ 安息香酸。
2. 操作2（希塩酸）：水層へ アニリン。
3. 操作3（水酸化ナトリウム水溶液）：水層へ フェノール。
4. エーテル層に残るもの：ニトロベンゼン。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| ア | フェノールは水層 B に（塩として）移った化合物ではない。フェノールは炭酸より弱い酸なので炭酸水素ナトリウムとは反応しない。<br>誤概念：酸・塩基の強さと抽出の対応の誤り |
| ウ | ニトロベンゼンは水層 B に（塩として）移った化合物ではない。<br>誤概念：酸・塩基の強さと抽出の対応の誤り |
| エ | 安息香酸は水層 B に（塩として）移った化合物ではない。<br>誤概念：酸・塩基の強さと抽出の対応の誤り |

**別解・別の確かめ方**

- 各化合物について「HCl・$NaHCO_3$・NaOH のどれと塩をつくるか」の表を作ってから、操作の順に当てはめる。

**部分点のポイント**

- 酸・塩基の強さで判断している（2点）
- 正しく選んでいる（2点）

**よくあるミス**

- フェノールが炭酸水素ナトリウム水溶液に溶けると考える。
- 先に NaOH を加えると安息香酸も移ることを見落とす。

## B-12 正答 イ　トルエン　4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

アニリン・フェノール・安息香酸・トルエンを含むエーテル溶液に、次の操作を順に行った。 操作1：炭酸水素ナトリウム水溶液を加えてよく振り混ぜ、水層 A とエーテル層に分ける。 操作2：エーテル層に水酸化ナトリウム水溶液を加…

**思考の糸口** 塩になったものは水層へ、分子のままのものはエーテル層に残る。酸の強さ 塩酸＞カルボン酸＞炭酸＞フェノール を使う。

**解法**

1. 操作1（炭酸水素ナトリウム水溶液）：水層へ 安息香酸。
2. 操作2（水酸化ナトリウム水溶液）：水層へ フェノール。
3. 操作3（希塩酸）：水層へ アニリン。
4. エーテル層に残るもの：トルエン。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| ア | 安息香酸は最後のエーテル層に残った化合物ではない。<br>誤概念：酸・塩基の強さと抽出の対応の誤り |
| ウ | アニリンと安息香酸は最後のエーテル層に残った化合物ではない。<br>誤概念：酸・塩基の強さと抽出の対応の誤り |
| エ | フェノールは最後のエーテル層に残った化合物ではない。フェノールは炭酸より弱い酸なので炭酸水素ナトリウムとは反応しない。<br>誤概念：酸・塩基の強さと抽出の対応の誤り |

**別解・別の確かめ方**

- 各化合物について「HCl・$NaHCO_3$・NaOH のどれと塩をつくるか」の表を作ってから、操作の順に当てはめる。

**部分点のポイント**

- 酸・塩基の強さで判断している（2点）
- 正しく選んでいる（2点）

**よくあるミス**

- フェノールが炭酸水素ナトリウム水溶液に溶けると考える。
- 先に NaOH を加えると安息香酸も移ることを見落とす。

## B-13　正答　ウ　安息香酸　4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

アニリン・フェノール・安息香酸・ニトロベンゼンを含むエーテル溶液に、次の操作を順に行った。 操作1：希塩酸を加えてよく振り混ぜ、水層 A とエーテル層に分ける。 操作2：エーテル層に炭酸水素ナトリウム水溶液を加えてよく振…

**思考の糸口**　塩になったものは水層へ、分子のままのものはエーテル層に残る。酸の強さ 塩酸＞カルボン酸＞炭酸＞フェノール を使う。

**解法**

1. 操作1（希塩酸）：水層へ アニリン。
2. 操作2（炭酸水素ナトリウム水溶液）：水層へ 安息香酸。
3. 操作3（水酸化ナトリウム水溶液）：水層へ フェノール。
4. エーテル層に残るもの：ニトロベンゼン。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| ア | ニトロベンゼンは水層 B に（塩として）移った化合物ではない。<br>誤概念：酸・塩基の強さと抽出の対応の誤り |
| イ | フェノールは水層 B に（塩として）移った化合物ではない。フェノールは炭酸より弱い酸なので炭酸水素ナトリウムとは反応しない。<br>誤概念：酸・塩基の強さと抽出の対応の誤り |
| エ | アニリンと安息香酸は水層 B に（塩として）移った化合物ではない。<br>誤概念：酸・塩基の強さと抽出の対応の誤り |

**別解・別の確かめ方**

- 各化合物について「HCl・$NaHCO_3$・NaOH のどれと塩をつくるか」の表を作ってから、操作の順に当てはめる。

**部分点のポイント**

- 酸・塩基の強さで判断している（2点）
- 正しく選んでいる（2点）

**よくあるミス**

- フェノールが炭酸水素ナトリウム水溶液に溶けると考える。
- 先に NaOH を加えると安息香酸も移ることを見落とす。

## B-14　正答　ア　ジエチルエーテル　4点

概念理解　日常・他教科への応用

エタノールに濃硫酸を加えて約 130〜140 ℃に加熱したとき、主に生じる有機化合物を選びなさい。

**思考の糸口**　濃硫酸による脱水は、低めの温度では2分子間で（エーテル）、高めの温度では1分子内で（アルケン）起こる。

**解法**

1. 温度 約 130〜140 ℃ → 分子間脱水。
2. → ジエチルエーテル。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| イ | 酢酸エチルは酢酸とエタノールのエステル化で生じる。<br>誤概念：反応の種類の混同 |
| ウ | エチレンは別の温度条件（約 160〜170 ℃）で主に生じる。<br>誤概念：脱水の温度条件の取り違え |
| エ | アセトアルデヒドはエタノールの酸化で生じる。濃硫酸による脱水では生じない。<br>誤概念：酸化と脱水の混同 |

**別解・別の確かめ方**

- 生成物の分子式を考える：分子間脱水は $2C_2H_6O - H_2O$、分子内脱水は $C_2H_6O - H_2O$。

**部分点のポイント**

- 脱水の型を判断している（1点）
- 正しく選んでいる（1点）

**よくあるミス**

- 温度条件を逆に覚えている。

## B-15　正答　ウ　酸化されにくい　4点

概念理解　日常・他教科への応用

2-メチル-2-プロパノールに硫酸酸性の二クロム酸カリウム水溶液を加えて穏やかに酸化したとき、最初に得られる生成物として最も適当なものを選びなさい。

**思考の糸口**　第一級 → アルデヒド（さらにカルボン酸）、第二級 → ケトン、第三級 → 酸化されにくい。

**解法**

1. 2-メチル-2-プロパノールの −OH が結合した炭素に結合する炭素の数から級数を判断：第三級。
2. → 酸化されにくい。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| ア | アセトアルデヒドは2-メチル-2-プロパノール（第三級アルコール）の酸化生成物ではない。<br>誤概念：アルコールの級数と酸化生成物の対応の誤り |
| イ | プロピオンアルデヒド（プロパナール）は2-メチル-2-プロパノール（第三級アルコール）の酸化生成物ではない。<br>誤概念：アルコールの級数と酸化生成物の対応の誤り |
| エ | 酢酸は2-メチル-2-プロパノール（第三級アルコール）の酸化生成物ではない。<br>誤概念：アルコールの級数と酸化生成物の対応の誤り |

**別解・別の確かめ方**

- −OH の結合した炭素に H が何個あるかで考えてもよい（2個以上→アルデヒド、1個→ケトン、0個→酸化されにくい）。

**部分点のポイント**

- 級数を判断している（1点）
- 正しく選んでいる（1点）

**よくあるミス**

- 第二級アルコールからアルデヒドができると考える。

## B-16　正答　イ　エチレン　4点

概念理解　日常・他教科への応用

エタノールに濃硫酸を加えて約 160〜170 ℃に加熱したとき、主に生じる有機化合物を選びなさい。

**思考の糸口**　濃硫酸による脱水は、低めの温度では2分子間で（エーテル）、高めの温度では1分子内で（アルケン）起こる。

**解法**

1. 温度 約 160〜170 ℃ → 分子内脱水。
2. → エチレン。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| ア | アセトアルデヒドはエタノールの酸化で生じる。濃硫酸による脱水では生じない。<br>誤概念：酸化と脱水の混同 |
| ウ | ジエチルエーテルは別の温度条件（約 130〜140 ℃）で主に生じる。<br>誤概念：脱水の温度条件の取り違え |
| エ | 酢酸エチルは酢酸とエタノールのエステル化で生じる。<br>誤概念：反応の種類の混同 |

**別解・別の確かめ方**

- 生成物の分子式を考える：分子間脱水は $2\mathrm{C_2H_6O} - \mathrm{H_2O}$、分子内脱水は $\mathrm{C_2H_6O} - \mathrm{H_2O}$。

**部分点のポイント**

- 脱水の型を判断している（1点）
- 正しく選んでいる（1点）

**よくあるミス**

- 温度条件を逆に覚えている。

---

## B-17　正答　1.1 L　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

アルケン（分子量 70）3.5 g に、触媒を用いて水素を完全に付加させてアルカンにした。付加した水素の体積は標準状態で何 L か。標準状態の気体のモル体積は 22.4 L/mol とする。有効数字2桁で答えなさい。

**思考の糸口**　C=C 1つに $\mathrm{H_2}$ 1分子、C≡C 1つに $\mathrm{H_2}$ 2分子が付加してアルカンになる。

**解法**

1. アルケン：$\dfrac{3.5}{70} = 0.050$ mol。
2. $\mathrm{H_2}$：$0.050 \times 1 = 0.050$ mol。
3. 体積：$0.050 \times 22.4 = 1.1$ L。

**別解・別の確かめ方**

- 付加前後の分子式（$\mathrm{C_nH_{2n}} \to \mathrm{C_nH_{2n+2}}$ など）から、増えた H 原子の数で確かめる。

**部分点のポイント**

- 付加する $\mathrm{H_2}$ の物質量を求めている（2点）
- 体積が正しい（2点）

**よくあるミス**

- 分子量と物質量の関係を誤る。

---

## B-18　正答　5.0

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

あるアルケン $C_nH_{2n}$ 3.5 g に臭素を十分に反応させると、臭素 8.0 g が付加した。このアルケンの分子式の $n$ を求めなさい。原子量は H＝1.0、C＝12、Br＝80 とす…

**思考の糸口**　アルケン 1 mol に $Br_2$ 1 mol が付加する。$Br_2$ の物質量からアルケンの分子量を求め、$14n$ と比べる。

**解法**

1. $Br_2$：$\dfrac{8.0}{160} = 0.050$ mol。
2. アルケンの分子量：$\dfrac{3.5}{0.050} = 70$。
3. $14n = 70$ より $n = 5$。

**別解・別の確かめ方**

- 付加後の化合物 $C_nH_{2n}Br_2$ の質量（＝アルケン＋臭素）から求めてもよい。

**部分点のポイント**

- 物質量の関係を用いている（2点）
- n が正しい（2点）

**よくあるミス**

- Br の原子量 80 を $Br_2$ の分子量として使う。

---

## B-19　正答　0.22 L

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

アルケン（分子量 56）0.56 g に、触媒を用いて水素を完全に付加させてアルカンにした。付加した水素の体積は標準状態で何 L か。標準状態の気体のモル体積は 22.4 L/mol とする。有効数字2桁で答えなさい。

**思考の糸口**　C=C 1つに $H_2$ 1分子、C≡C 1つに $H_2$ 2分子が付加してアルカンになる。

**解法**

1. アルケン：$\dfrac{0.56}{56} = 0.010$ mol。
2. $H_2$：$0.010 \times 1 = 0.010$ mol。
3. 体積：$0.010 \times 22.4 = 0.22$ L。

**別解・別の確かめ方**

- 付加前後の分子式（$C_nH_{2n} \to C_nH_{2n+2}$ など）から、増えた H 原子の数で確かめる。

**部分点のポイント**

- 付加する $H_2$ の物質量を求めている（2点）
- 体積が正しい（2点）

**よくあるミス**

- 分子量と物質量の関係を誤る。

---

## B-20　正答　3.0　　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

あるアルケン $\mathrm{C_nH_{2n}}$ 1.05 g に臭素を十分に反応させると、臭素 4.0 g が付加した。このアルケンの分子式の $n$ を求めなさい。原子量は H＝1.0、C＝12、Br＝80 と…

**思考の糸口**　アルケン 1 mol に $\mathrm{Br_2}$ 1 mol が付加する。$\mathrm{Br_2}$ の物質量からアルケンの分子量を求め、$14n$ と比べる。

**解法**

1. $\mathrm{Br_2}$：$\dfrac{4.0}{160} = 0.025$ mol。
2. アルケンの分子量：$\dfrac{1.05}{0.025} = 42$。
3. $14n = 42$ より $n = 3$。

**別解・別の確かめ方**

- 付加後の化合物 $\mathrm{C_nH_{2n}Br_2}$ の質量（＝アルケン＋臭素）から求めてもよい。

**部分点のポイント**

- 物質量の関係を用いている（2点）
- n が正しい（2点）

**よくあるミス**

- Br の原子量 80 を $\mathrm{Br_2}$ の分子量として使う。

## C　思考力・記述応用

**C-01**　**正答**　**(1)** $(CH_3)_2CHCH_2OH$、**2-メチル-1-プロパノール。(2)** $C_4H_{10}O$ **はアルコール4種とエーテル3種が考えられる。〔1〕で Na と反応するので −OH をもつアルコール。酸化でアルデヒド（銀鏡反応陽性）が得られるので第一級アルコール。残りの条件（枝分かれ・ヨードホルム反応・不斉炭素原子）から、2-メチル-1-プロパノールに決まる。**　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

分子式 $C_4H_{10}O$ で表される化合物 A について、次の実験結果を得た。〔1〕A は金属ナトリウムと反応して水素を発生した。〔2〕A を硫酸酸性の二クロム酸カリウム水溶液で穏やかに酸化…

**思考の糸口**　$C_4H_{10}O$ の異性体7種（アルコール4、エーテル3）を書き出し、Na との反応 → 酸化のされ方 → その他の性質の順に絞り込む。

**解法**

1. Na と反応 → アルコール（4種）に絞る。
2. 酸化の結果 → 酸化でアルデヒド（銀鏡反応陽性）が得られるので第一級アルコール。
3. 残りの条件 → 2-メチル-1-プロパノール。

**別解・別の確かめ方**

- ヨードホルム反応は $CH_3CH(OH)-$ をもつ 2-ブタノールだけ、不斉炭素原子をもつのも 2-ブタノールだけ、と各性質を表にして照合してもよい。

**部分点のポイント**

- 構造・名称（3点）
- アルコール（1点）
- 級数（2点）
- 絞り込み（2点）

**よくあるミス**

- エーテルを候補から外し忘れる。
- 第二級アルコールの酸化生成物を銀鏡反応陽性と考える。

## C-02

**正答** **(1)** $(CH_3)_3COH$、**2-**メチル**-2-**プロパノール。**(2)** $C_4H_{10}O$ はアルコール**4**種とエーテル**3**種が考えられる。〔**1**〕で **Na** と反応するので **−OH** をもつアルコール。酸化されにくいので第三級アルコール。残りの条件（枝分かれ・ヨードホルム反応・不斉炭素原子）から、**2-**メチル**-2-**プロパノールに決まる。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

分子式 $C_4H_{10}O$ で表される化合物 A について、次の実験結果を得た。〔1〕A は金属ナトリウムと反応して水素を発生した。〔2〕A に硫酸酸性の二クロム酸カリウム水溶液を加えて温めて…

**思考の糸口** $C_4H_{10}O$ の異性体7種（アルコール4、エーテル3）を書き出し、Na との反応 → 酸化のされ方 → その他の性質の順に絞り込む。

**解法**

1. Na と反応 → アルコール（4種）に絞る。
2. 酸化の結果 → 酸化されにくいので第三級アルコール。
3. 残りの条件 → 2-メチル-2-プロパノール。

**別解・別の確かめ方**

- ヨードホルム反応は $CH_3CH(OH)-$ をもつ 2-ブタノールだけ、不斉炭素原子をもつのも 2-ブタノールだけ、と各性質を表にして照合してもよい。

**部分点のポイント**

- 構造・名称（3点）
- アルコール（1点）
- 級数（2点）
- 絞り込み（2点）

**よくあるミス**

- エーテルを候補から外し忘れる。
- 第二級アルコールの酸化生成物を銀鏡反応陽性と考える。

## C-03

**正答** **(1)** $CH_3CH_2CH_2CH_2OH$、**1-**ブタノール。**(2)** $C_4H_{10}O$ はアルコール**4**種とエーテル**3**種が考えられる。〔**1**〕で **Na** と反応するので **−OH** をもつアルコール。酸化でアルデヒド（銀鏡反応陽性）が得られるので第一級アルコール。残りの条件（枝分かれ・ヨードホルム反応・不斉炭素原子）から、**1-**ブタノールに決まる。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

分子式 $C_4H_{10}O$ で表される化合物 A について、次の実験結果を得た。〔1〕A は金属ナトリウムと反応して水素を発生した。〔2〕A を硫酸酸性の二クロム酸カリウム水溶液で穏やかに酸化…

**思考の糸口** $C_4H_{10}O$ の異性体7種（アルコール4、エーテル3）を書き出し、Na との反応 → 酸化のされ方 → その他の性質の順に絞り込む。

**解法**

1. Na と反応 → アルコール（4種）に絞る。
2. 酸化の結果 → 酸化でアルデヒド（銀鏡反応陽性）が得られるので第一級アルコール。
3. 残りの条件 → 1-ブタノール。

**別解・別の確かめ方**

- ヨードホルム反応は $CH_3CH(OH)-$ をもつ 2-ブタノールだけ、不斉炭素原子をもつのも 2-ブタノールだけ、と各性質を表にして照合してもよい。

**部分点のポイント**

- 構造・名称（3点）
- アルコール（1点）
- 級数（2点）
- 絞り込み（2点）

**よくあるミス**

- エーテルを候補から外し忘れる。
- 第二級アルコールの酸化生成物を銀鏡反応陽性と考える。

## C-04

**正答** **(1)** $CH_3CH(OH)CH_2CH_3$、**2-**ブタノール。**(2)** $C_4H_{10}O$ はアルコール**4**種とエーテル**3**種が考えられる。〔**1**〕で **Na** と反応するので **−OH** をもつアルコール。酸化でケトン（銀鏡反応陰性）が得られるので第二級アルコール。残りの条件（枝分かれ・ヨードホルム反応・不斉炭素原子）から、**2-**ブタノールに決まる。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

分子式 $C_4H_{10}O$ で表される化合物 A について、次の実験結果を得た。〔1〕A は金属ナトリウムと反応して水素を発生した。〔2〕A を硫酸酸性の二クロム酸カリウム水溶液で穏やかに酸化…

**思考の糸口** $C_4H_{10}O$ の異性体7種（アルコール4、エーテル3）を書き出し、Na との反応 → 酸化のされ方 → その他の性質の順に絞り込む。

**解法**

1. Na と反応 → アルコール（4種）に絞る。
2. 酸化の結果 → 酸化でケトン（銀鏡反応陰性）が得られるので第二級アルコール。
3. 残りの条件 → 2-ブタノール。

**別解・別の確かめ方**

- ヨードホルム反応は $CH_3CH(OH)-$ をもつ 2-ブタノールだけ、不斉炭素原子をもつのも 2-ブタノールだけ、と各性質を表にして照合してもよい。

**部分点のポイント**

- 構造・名称（3点）
- アルコール（1点）
- 級数（2点）
- 絞り込み（2点）

**よくあるミス**

- エーテルを候補から外し忘れる。
- 第二級アルコールの酸化生成物を銀鏡反応陽性と考える。

## C-05

**正答** **(1) C 42.0 mg、H 4.0 mg、O 8.0 mg より C：H：O＝7：8：1、組成式 $C_7H_8O$（式量 108）で分子式も $C_7H_8O$。(2) クレゾール（$C_6H_4(OH)CH_3$）。$C_7H_8O$ の芳香族化合物はベンジルアルコール・アニソール・クレゾール（o・m・p）の5種。Na と反応し塩化鉄(Ⅲ)で呈色し NaOH に溶けるのでフェノール性 −OH をもつクレゾール。**

8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-CHEB-U02

〔1〕化合物 X 54.0 mg を完全燃焼させると、$CO_2$ 154.0 mg と $H_2O$ 36.0 mg が生じた。X の分子量は 108 で、ベンゼン環を1つもつ。〔…

**思考の糸口** (1) は元素分析（物質量の考え方は化学基礎の内容）。(2) はアルコール性 −OH・フェノール性 −OH・エーテル結合の性質の違いで判断する。

**解法**

1. C：$154.0 \times \dfrac{12}{44} = 42.0$ mg、H：$36.0 \times \dfrac{2.0}{18} = 4.0$ mg、O：8.0 mg。
2. $\dfrac{42.0}{12} : \dfrac{4.0}{1.0} : \dfrac{8.0}{16} = 7 : 8 : 1 \rightarrow C_7H_8O$。
3. 候補：ベンジルアルコール、アニソール、o-・m-・p-クレゾール。
4. 実験結果からクレゾール。

**別解・別の確かめ方**

- フェノール類は弱酸なので NaOH には溶けるが $NaHCO_3$ には溶けない、という性質を加えて確かめてもよい。

**部分点のポイント**

- C・H・O（2点）
- 分子式（1点）
- 候補（2点）
- 判断（3点）

**よくあるミス**

- ベンジルアルコールもフェノール類と考える。
- H の質量を $H_2O \times \frac{1}{18}$ とする。

## C-06

**正答** **(1) C 33.6 mg、H 3.2 mg、O 6.4 mg より C：H：O＝7：8：1、組成式 $C_7H_8O$（式量 108）で分子式も $C_7H_8O$。(2) ベンジルアルコール（$C_6H_5CH_2OH$）。$C_7H_8O$ の芳香族化合物はベンジルアルコール・アニソール・クレゾール（o・m・p）の5種。Na と反応するが塩化鉄(Ⅲ)で呈色せず NaOH にも溶けないので、アルコール性 −OH をもつベンジルアルコール。**

8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-CHEB-U02

〔1〕化合物 X 43.2 mg を完全燃焼させると、$CO_2$ 123.2 mg と $H_2O$ 28.8 mg が生じた。X の分子量は 108 で、ベンゼン環を1つもつ。〔…

**思考の糸口** (1) は元素分析（物質量の考え方は化学基礎の内容）。(2) はアルコール性 −OH・フェノール性 −OH・エーテル結合の性質の違いで判断する。

**解法**

1. C：$123.2 \times \dfrac{12}{44} = 33.6$ mg、H：$28.8 \times \dfrac{2.0}{18} = 3.2$ mg、O：6.4 mg。
2. $\dfrac{33.6}{12} : \dfrac{3.2}{1.0} : \dfrac{6.4}{16} = 7 : 8 : 1$ → $C_7H_8O$。
3. 候補：ベンジルアルコール、アニソール、o-・m-・p-クレゾール。
4. 実験結果からベンジルアルコール。

**別解・別の確かめ方**

- フェノール類は弱酸なので NaOH には溶けるが $NaHCO_3$ には溶けない、という性質を加えて確かめてもよい。

**部分点のポイント**

- C・H・O（2点）
- 分子式（1点）
- 候補（2点）
- 判断（3点）

**よくあるミス**

- ベンジルアルコールもフェノール類と考える。
- H の質量を $H_2O \times \frac{1}{18}$ とする。

## C-07

**正答** **(1) C 33.6 mg、H 3.2 mg、O 6.4 mg より C：H：O＝7：8：1、組成式 $C_7H_8O$（式量 108）で分子式も $C_7H_8O$。(2) クレゾール（$C_6H_4(OH)CH_3$）。$C_7H_8O$ の芳香族化合物はベンジルアルコール・アニソール・クレゾール（o・m・p）の5種。Na と反応し塩化鉄(Ⅲ)で呈色し NaOH に溶けるのでフェノール性 −OH をもつクレゾール。**

8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-CHEB-U02

〔1〕化合物 X 43.2 mg を完全燃焼させると、$CO_2$ 123.2 mg と $H_2O$ 28.8 mg が生じた。X の分子量は 108 で、ベンゼン環を1つもつ。〔…

**思考の糸口** (1) は元素分析（物質量の考え方は化学基礎の内容）。(2) はアルコール性 −OH・フェノール性 −OH・エーテル結合の性質の違いで判断する。

**解法**

1. C：$123.2 \times \dfrac{12}{44} = 33.6$ mg、H：$28.8 \times \dfrac{2.0}{18} = 3.2$ mg、O：6.4 mg。
2. $\dfrac{33.6}{12} : \dfrac{3.2}{1.0} : \dfrac{6.4}{16} = 7 : 8 : 1 \rightarrow C_7H_8O$。
3. 候補：ベンジルアルコール、アニソール、o-・m-・p-クレゾール。
4. 実験結果からクレゾール。

**別解・別の確かめ方**

- フェノール類は弱酸なので NaOH には溶けるが $NaHCO_3$ には溶けない、という性質を加えて確かめてもよい。

**部分点のポイント**

- C・H・O（2点）
- 分子式（1点）
- 候補（2点）
- 判断（3点）

**よくあるミス**

- ベンジルアルコールもフェノール類と考える。
- H の質量を $H_2O \times \frac{1}{18}$ とする。

## C-08

**正答** **(1)** 油脂 0.00500 **mol** から脂肪酸ナトリウム 0.0150 **mol** が生じ、**4.56 g**。**(2)** セッケンの陰イオンは、炭化水素基の疎水性（親油性）部分と、**$-COO^-$** の親水性部分をもつ。疎水性部分を内側に向けて油汚れを取り囲み、親水性部分を外側に向けたミセルをつくって、油を水中に分散させる（乳化作用）。**(3)** $Ca^{2+}$ や $Mg^{2+}$ が脂肪酸イオンと水に溶けにくい塩 $(RCOO)_2Ca$ などをつくって沈殿するため、セッケンとしてはたらく脂肪酸イオンが減るから。 8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復　関連 HS-CHEB-U03

油脂 A（分子量 884、1種類の脂肪酸 $C_{17}H_{33}COOH$ とグリセリンのエステル）4.42 g を水酸化ナトリウム水溶液で完全にけん化した。 (1) 得られるセッケン…

**思考の糸口** (1) けん化：油脂＋3NaOH → グリセリン＋3RCOONa。(3) 塩の水溶液の性質（化学基礎の内容）や沈殿の生成で考える。

**解法**

1. 油脂：$\dfrac{4.42}{884} = 0.00500$ mol。
2. セッケン：$3 \times 0.00500 = 0.0150$ mol、$0.0150 \times 304 = 4.56$ g。
3. セッケン分子の構造を、疎水基と親水基に分けて図示する。
4. ミセルと乳化で汚れが落ちるしくみをまとめる。
5. $Ca^{2+}$ や $Mg^{2+}$ が脂肪酸イオンと水に溶けにくい塩 $(RCOO)_2Ca$ などをつくって沈殿するため、セッケンとしてはたらく脂肪酸イオンが減るから。

**別解・別の確かめ方**

- (1) は質量保存で確かめることもできる：油脂＋NaOH の質量＝セッケン＋グリセリン（分子量 92）の質量。

**部分点のポイント**

- (1)（2点）
- (2)（3点）
- (3)（3点）

**よくあるミス**

- 油脂とセッケンの物質量を 1 : 1 とする。
- ミセルの向き（疎水性部分が内側）を逆に書く。

**C-09**　**正答**　**(1)** 油脂 0.0200 **mol** から脂肪酸ナトリウム 0.0600 **mol** が生じ、18.2 **g**。**(2)** セッケンの陰イオンは、炭化水素基の疎水性（親油性）部分と、$-\mathrm{COO^-}$ の親水性部分をもつ。疎水性部分を内側に向けて油汚れを取り囲み、親水性部分を外側に向けたミセルをつくって、油を水中に分散させる（乳化作用）。**(3)** $\mathrm{Ca^{2+}}$ や $\mathrm{Mg^{2+}}$ が脂肪酸イオンと水に溶けにくい塩 $(\mathrm{RCOO})_2\mathrm{Ca}$ などをつくって沈殿するため、セッケンとしてはたらく脂肪酸イオンが減るから。　8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復　関連 HS-CHEB-U03

油脂 A（分子量 884、1種類の脂肪酸 $\mathrm{C_{17}H_{33}COOH}$ とグリセリンのエステル）17.68 g を水酸化ナトリウム水溶液で完全にけん化した。(1) 得られるセッケン…

**思考の糸口**　(1) けん化：油脂＋3NaOH → グリセリン＋3RCOONa。(3) 塩の水溶液の性質（化学基礎の内容）や沈殿の生成で考える。

**解法**

1. 油脂：$\dfrac{17.68}{884} = 0.0200$ mol。
2. セッケン：$3 \times 0.0200 = 0.0600$ mol、$0.0600 \times 304 = 18.2$ g。
3. セッケン分子の構造を、疎水基と親水基に分けて図示する。
4. ミセルと乳化で汚れが落ちるしくみをまとめる。
5. $\mathrm{Ca^{2+}}$ や $\mathrm{Mg^{2+}}$ が脂肪酸イオンと水に溶けにくい塩 $(\mathrm{RCOO})_2\mathrm{Ca}$ などをつくって沈殿するため、セッケンとしてはたらく脂肪酸イオンが減るから。

**別解・別の確かめ方**

- (1) は質量保存で確かめることもできる：油脂＋NaOH の質量＝セッケン＋グリセリン（分子量 92）の質量。

**部分点のポイント**

- (1)（2点）
- (2)（3点）
- (3)（3点）

**よくあるミス**

- 油脂とセッケンの物質量を 1：1 とする。
- ミセルの向き（疎水性部分が内側）を逆に書く。

**C-10**　**正答**　**(1)** 油脂 0.0300 **mol** から脂肪酸ナトリウム 0.0900 **mol** が生じ、**27.4 g**。**(2)** セッケンの陰イオンは、炭化水素基の疎水性（親油性）部分と、**$-COO^-$** の親水性部分をもつ。疎水性部分を内側に向けて油汚れを取り囲み、親水性部分を外側に向けたミセルをつくって、油を水中に分散させる（乳化作用）。**(3)** $Ca^{2+}$ や $Mg^{2+}$ が脂肪酸イオンと水に溶けにくい塩 $(RCOO)_2Ca$ などをつくって沈殿するため、セッケンとしてはたらく脂肪酸イオンが減るから。　8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復　関連 HS-CHEB-U03

油脂 A（分子量 884、1種類の脂肪酸 $C_{17}H_{33}COOH$ とグリセリンのエステル）26.52 g を水酸化ナトリウム水溶液で完全にけん化した。 (1) 得られるセッケン…

**思考の糸口**　(1) けん化：油脂＋3NaOH → グリセリン＋3RCOONa。(3) 塩の水溶液の性質（化学基礎の内容）や沈殿の生成で考える。

**解法**

1. 油脂：$\dfrac{26.52}{884} = 0.0300$ mol。
2. セッケン：$3 \times 0.0300 = 0.0900$ mol、$0.0900 \times 304 = 27.4$ g。
3. セッケン分子の構造を、疎水基と親水基に分けて図示する。
4. ミセルと乳化で汚れが落ちるしくみをまとめる。
5. $Ca^{2+}$ や $Mg^{2+}$ が脂肪酸イオンと水に溶けにくい塩 $(RCOO)_2Ca$ などをつくって沈殿するため、セッケンとしてはたらく脂肪酸イオンが減るから。

**別解・別の確かめ方**

- (1) は質量保存で確かめることもできる：油脂＋NaOH の質量＝セッケン＋グリセリン（分子量 92）の質量。

**部分点のポイント**

- (1)（2点）
- (2)（3点）
- (3)（3点）

**よくあるミス**

- 油脂とセッケンの物質量を 1：1 とする。
- ミセルの向き（疎水性部分が内側）を逆に書く。

## D　典型誤答訂正

### D-01　正答　3 種類（ペンタン、2-メチルブタン、2,2-ジメチルプロパン）　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

分子式 $C_5H_{12}$ で表される化合物の構造異性体の数を答えなさい。［ある生徒の解答］ ペンタン、2-メチルブタン、3-メチルブタン、2,2-ジメチルプロパンの 4 種類 上の解答の誤りを指…

**思考の糸口**　書き出した構造にすべて名前をつけ、名前が重複しないか（最小の番号になっているか）、他の官能基の可能性がないかを確かめる。

**解法**

1. 炭素骨格をすべて書き出す。
2. 官能基・置換基の位置を、対称性に注意して数える（同じ構造を二重に数えない）。
3. 官能基の種類の違い（アルコールとエーテルなど）、立体異性体も確認する。
4. → 3 種類（ペンタン、2-メチルブタン、2,2-ジメチルプロパン）。

**誤答分析（論理の誤り）**

誤りの箇所：「3-メチルブタン」を別の異性体として数えた部分

なぜ誤りやすいか：思いついた構造を順に書き出しただけで、骨格 → 位置 → 種類という系統的な数え方をしていないため、重複や見落としが生じた。

正しい解答：3 種類（ペンタン、2-メチルブタン、2,2-ジメチルプロパン）

**別解・別の確かめ方**

- 不飽和度や官能基の種類から、どんな化合物の群が考えられるかを先に列挙する。

**部分点のポイント**

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい考え方（3点）
- 正しい答え（1点）

**よくあるミス**

- 同じ構造を別に数える。
- 官能基の種類の違いを見落とす。

## D-02　正答　4 種類　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

分子式 $C_4H_9Cl$ で表される化合物の構造異性体の数を答えなさい。［ある生徒の解答］ 1-クロロブタン、2-クロロブタン、3-クロロブタン、1-クロロ-2-メチルプロパン、2-クロロ-2-メ…

**思考の糸口**　書き出した構造にすべて名前をつけ、名前が重複しないか（最小の番号になっているか）、他の官能基の可能性がないかを確かめる。

**解法**

1. 炭素骨格をすべて書き出す。
2. 官能基・置換基の位置を、対称性に注意して数える（同じ構造を二重に数えない）。
3. 官能基の種類の違い（アルコールとエーテルなど）、立体異性体も確認する。
4. → 4 種類。

誤答分析（論理の誤り）
誤りの箇所：「3-クロロブタン」を別の異性体として数えた部分
なぜ誤りやすいか：思いついた構造を順に書き出しただけで、骨格 → 位置 → 種類という系統的な数え方をしていないため、重複や見落としが生じた。
正しい解答：4 種類

**別解・別の確かめ方**

- 不飽和度や官能基の種類から、どんな化合物の群が考えられるかを先に列挙する。

**部分点のポイント**

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい考え方（3点）
- 正しい答え（1点）

**よくあるミス**

- 同じ構造を別に数える。
- 官能基の種類の違いを見落とす。

## D-03　正答　4 種類（1-ブテン、シス-2-ブテン、トランス-2-ブテン、2-メチルプロペン）　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

分子式 $C_4H_8$ で表されるアルケンの異性体の数を、シス-トランス異性体を区別して答えなさい。［ある生徒の解答］ 1-ブテン、2-ブテン、2-メチルプロペンの 3 種類 上の解答の誤りを指摘し…

**思考の糸口**　書き出した構造にすべて名前をつけ、名前が重複しないか（最小の番号になっているか）、他の官能基の可能性がないかを確かめる。

**解法**

1. 炭素骨格をすべて書き出す。
2. 官能基・置換基の位置を、対称性に注意して数える（同じ構造を二重に数えない）。
3. 官能基の種類の違い（アルコールとエーテルなど）、立体異性体も確認する。
4. → 4 種類（1-ブテン、シス-2-ブテン、トランス-2-ブテン、2-メチルプロペン）。

誤答分析（論理の誤り）
誤りの箇所：2-ブテンを1種類として数えた部分
なぜ誤りやすいか：思いついた構造を順に書き出しただけで、骨格 → 位置 → 種類という系統的な数え方をしていないため、重複や見落としが生じた。
正しい解答：4 種類（1-ブテン、シス-2-ブテン、トランス-2-ブテン、2-メチルプロペン）

**別解・別の確かめ方**

- 不飽和度や官能基の種類から、どんな化合物の群が考えられるかを先に列挙する。

**部分点のポイント**

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい考え方（3点）
- 正しい答え（1点）

**よくあるミス**

- 同じ構造を別に数える。
- 官能基の種類の違いを見落とす。

## D-04　正答　4 種類（エチルベンゼン、o-・m-・p-キシレン）　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

分子式 $C_8H_{10}$ で表される芳香族炭化水素の構造異性体の数を答えなさい。［ある生徒の解答］ o-キシレン、m-キシレン、p-キシレンの 3 種類 上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求め…

**思考の糸口**　書き出した構造にすべて名前をつけ、名前が重複しないか（最小の番号になっているか）、他の官能基の可能性がないかを確かめる。

**解法**

1. 炭素骨格をすべて書き出す。
2. 官能基・置換基の位置を、対称性に注意して数える（同じ構造を二重に数えない）。
3. 官能基の種類の違い（アルコールとエーテルなど）、立体異性体も確認する。
4. → 4 種類（エチルベンゼン、o-・m-・p-キシレン）。

誤答分析（論理の誤り）
誤りの箇所：ベンゼン環にメチル基が2つ結合したものだけを数えた部分
なぜ誤りやすいか：思いついた構造を順に書き出しただけで、骨格 → 位置 → 種類という系統的な数え方をしていないため、重複や見落としが生じた。
正しい解答：4 種類（エチルベンゼン、o-・m-・p-キシレン）

**別解・別の確かめ方**

- 不飽和度や官能基の種類から、どんな化合物の群が考えられるかを先に列挙する。

**部分点のポイント**

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい考え方（3点）
- 正しい答え（1点）

**よくあるミス**

- 同じ構造を別に数える。
- 官能基の種類の違いを見落とす。

## D-05 正答 呈色しない

6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

ベンジルアルコールに塩化鉄(Ⅲ)水溶液を加えるとどうなるか。［ある生徒の解答］ ベンゼン環とヒドロキシ基をもつので、紫色に呈色する 上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

**思考の糸口** 検出反応は「どの構造が反応するか」を、反応の原理（還元性・酸の強さ・電子の偏り）とあわせて確認する。

**解法**

1. 反応に必要な構造の条件を確認する。
2. 塩化鉄(Ⅲ)で呈色するのは −OH がベンゼン環に直接結合したフェノール類で、ベンジルアルコールの −OH は側鎖の炭素に結合している。
3. → 呈色しない。

**誤答分析（概念の誤解）**
誤りの箇所：ベンゼン環と −OH があれば呈色するとした部分
なぜ誤りやすいか：反応に必要な構造の条件を正確に覚えず、「似た官能基」「似た化合物」で判断している。
正しい解答：呈色しない

**別解・別の確かめ方**

- 陽性になる代表例と陰性になる代表例を対にして覚え、条件の境目を確かめる。

**部分点のポイント**

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい考え方（3点）
- 正しい答え（1点）

**よくあるミス**

- 似た官能基を同じと考える。

## D-06 正答 反応せず、溶けない（NaOH 水溶液には溶ける）　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

フェノールに炭酸水素ナトリウム水溶液を加えるとどうなるか。［ある生徒の解答］ フェノールは酸性なので、二酸化炭素を発生して溶ける 上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

**思考の糸口** 検出反応は「どの構造が反応するか」を、反応の原理（還元性・酸の強さ・電子の偏り）とあわせて確認する。

**解法**

1. 反応に必要な構造の条件を確認する。
2. フェノールは炭酸より弱い酸なので、炭酸水素ナトリウムから二酸化炭素を追い出せない。
3. → 反応せず、溶けない（NaOH 水溶液には溶ける）。

**誤答分析（概念の誤解）**

誤りの箇所：酸性なら炭酸水素ナトリウムと反応するとした部分

なぜ誤りやすいか：反応に必要な構造の条件を正確に覚えず、「似た官能基」「似た化合物」で判断している。

正しい解答：反応せず、溶けない（NaOH 水溶液には溶ける）

**別解・別の確かめ方**

- 陽性になる代表例と陰性になる代表例を対にして覚え、条件の境目を確かめる。

**部分点のポイント**

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい考え方（3点）
- 正しい答え（1点）

**よくあるミス**

- 似た官能基を同じと考える。

## D-07 正答 銀鏡反応は起こらない

6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

アセトンにアンモニア性硝酸銀水溶液を加えて温めるとどうなるか。［ある生徒の解答］ アセトンはカルボニル基をもつので還元性があり、銀が析出する（銀鏡反応を示す） 上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

**思考の糸口** 検出反応は「どの構造が反応するか」を、反応の原理（還元性・酸の強さ・電子の偏り）とあわせて確認する。

**解法**

1. 反応に必要な構造の条件を確認する。
2. アセトンはケトンで、ホルミル基（−CHO）をもたないので還元性を示さない。
3. → 銀鏡反応は起こらない。

**誤答分析（概念の誤解）**

誤りの箇所：カルボニル基があれば還元性を示すとした部分

なぜ誤りやすいか：反応に必要な構造の条件を正確に覚えず、「似た官能基」「似た化合物」で判断している。

正しい解答：銀鏡反応は起こらない

**別解・別の確かめ方**

- 陽性になる代表例と陰性になる代表例を対にして覚え、条件の境目を確かめる。

**部分点のポイント**

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい考え方（3点）
- 正しい答え（1点）

**よくあるミス**

- 似た官能基を同じと考える。

## D-08　正答　C 19.2 mg、H 3.2 mg、O 12.8 mg（組成式 $C_2H_4O$）　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

C・H・O からなる化合物 35.2 mg を完全燃焼させると、二酸化炭素 70.4 mg と水 28.8 mg が生じた。この化合物の C・H・O の質量を求めなさい。原子量は H＝1.0、C＝12、O＝16 とする。…

**思考の糸口**　化学式 1 つあたりに含まれる原子の数を確認してから質量の割合を使う。

**解法**

1. C：$19.2\ \text{mg}$。
2. H：$28.8 \times \dfrac{2.0}{18} = 3.2\ \text{mg}$。
3. O：$35.2 - 19.2 - 3.2 = 12.8\ \text{mg}$。

**誤答分析（計算ミス）**

誤りの箇所：H の質量の計算

なぜ誤りやすいか：C を $\frac{12}{44}$ で求めたのと同じ感覚で、$H_2O$ の中の H を原子1個分（1.0）として計算している。

正しい解答：H：$28.8 \times \dfrac{2.0}{18} = 3.2\ \text{mg}$、O：$12.8\ \text{mg}$

**別解・別の確かめ方**

- 求めた値から組成式 $C_2H_4O$ を出し、既知の化合物（酢酸エチルなど）として妥当か確かめる。

**部分点のポイント**

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい考え方（3点）
- 正しい答え（1点）

**よくあるミス**

- $H_2O$ 中の H を1個として計算する。

## D-09　正答　C 10.8 mg、H 2.4 mg、O 4.8 mg（組成式 $C_3H_8O$）　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

C・H・O からなる化合物 18.0 mg を完全燃焼させると、二酸化炭素 39.6 mg と水 21.6 mg が生じた。この化合物の C・H・O の質量を求めなさい。原子量は H＝1.0、C＝12、O＝16 とする。…

**思考の糸口**　化学式 1 つあたりに含まれる原子の数を確認してから質量の割合を使う。

**解法**

1. C：10.8 mg。
2. H：$21.6 \times \dfrac{2.0}{18} = 2.4$ mg。
3. O：$18.0 - 10.8 - 2.4 = 4.8$ mg。

**誤答分析（計算ミス）**

誤りの箇所：H の質量の計算

なぜ誤りやすいか：C を $\frac{12}{44}$ で求めたのと同じ感覚で、$H_2O$ の中の H を原子1個分（1.0）として計算している。

正しい解答：H：$21.6 \times \dfrac{2.0}{18} = 2.4$ mg、O：4.8 mg

**別解・別の確かめ方**

- 求めた値から組成式 $C_3H_8O$ を出し、既知の化合物（1-プロパノールなど）として妥当か確かめる。

**部分点のポイント**

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい考え方（3点）
- 正しい答え（1点）

**よくあるミス**

- $H_2O$ 中の H を1個として計算する。

## D-10　正答　C 9.0 mg、H 1.5 mg、O 8.0 mg（組成式 $C_3H_6O_2$）　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

C・H・O からなる化合物 18.5 mg を完全燃焼させると、二酸化炭素 33.0 mg と水 13.5 mg が生じた。この化合物の C・H・O の質量を求めなさい。原子量は H＝1.0、C＝12、O＝16 とする。…

**思考の糸口**　化学式 1 つあたりに含まれる原子の数を確認してから質量の割合を使う。

**解法**

1. C：$9.0$ mg。
2. H：$13.5 \times \dfrac{2.0}{18} = 1.5$ mg。
3. O：$18.5 - 9.0 - 1.5 = 8.0$ mg。

**誤答分析（計算ミス）**

誤りの箇所：H の質量の計算

なぜ誤りやすいか：C を $\frac{12}{44}$ で求めたのと同じ感覚で、$H_2O$ の中の H を原子1個分（1.0）として計算している。

正しい解答：H：$13.5 \times \dfrac{2.0}{18} = 1.5$ mg、O：8.0 mg

**別解・別の確かめ方**

- 求めた値から組成式 $C_3H_6O_2$ を出し、既知の化合物（プロピオン酸など）として妥当か確かめる。

**部分点のポイント**

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい考え方（3点）
- 正しい答え（1点）

**よくあるミス**

- $H_2O$ 中の H を1個として計算する。

HS-CHE-U04-EX ｜ 版 1.1.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））